使用檔案服務來配置磁碟區

Cloud Manager 3.8

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/occm38/concept_azure_netapp_files.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用檔案服務來配置磁碟區 1
Azure NetApp Files 1
AWS 適用的 Cloud Volumes Service 10
適用於 GCP Cloud Volumes Service 34

使用檔案服務來配置磁碟區

Azure NetApp Files

深入瞭解 **Azure NetApp Files**

支援企業在 Azure 中移轉及執行效能密集且對延遲敏感的核心業務關鍵應用程式、而不需重新調整雲端的因素。 Azure NetApp Files

功能

- 支援多種傳輸協定、可讓 Linux 與 Windows 應用程式在 Azure 中順暢執行。
- 多個效能層級可與工作負載效能需求緊密一致。
- SAP HANA 、 GDPR 及 HIPPA 等領先業界的認證、可將要求最嚴苛的工作負載移轉至 Azure 。

Cloud Manager 的其他功能

- 直接從 Cloud Manager 將 NFS 或 SMB 資料移轉 Azure NetApp Files 至支援功能。資料移轉是以 NetApp Cloud Sync 的「支援」服務為後盾。 "深入瞭解"。
- Cloud Compliance 採用人工智慧（AI）導向技術、可協助您瞭解資料內容、並識別 Azure NetApp Files 駐留在您的不實帳戶中的敏感資料。 "深入瞭解"。

成本

"檢視 Azure NetApp Files 報價"。

請注意、您的訂閱和收費是 Azure NetApp Files 由不受 Cloud Manager 保護的功能由不受此功能保護的功能所維護。

支援的地區

"檢視支援的 Azure 地區"。

正在要求存取

您必須獲得 Azure NetApp Files 存取功能才能存取此功能 "提交線上申請"。您必須等待 Azure NetApp Files 該團隊的核准、才能繼續進行。

取得協助

如需 Azure NetApp Files 有關支援方面的技術支援問題、請使用 Azure 入口網站將支援要求記錄給 Microsoft 。選取您的相關 Microsoft 訂閱、然後在 Azure NetApp Files * Storage* 下選取 * 《 * 》服務名稱。提供建立 Microsoft 支援要求所需的其餘資訊。

對於 Cloud Sync 與功能不實和 Azure NetApp Files 功能不實相關的問題、您可以從 NetApp 開始、直接 Cloud Sync 從 Cloud Sync 功能不實的服務中使用您的產品不含序列號。您必須 Cloud Sync 透過 Cloud Manager 中的連結存取此功能。 "檢視啟用 Cloud Sync 支援功能的程序"。

相關連結

- "NetApp Cloud Central Azure NetApp Files"
- "本文檔 Azure NetApp Files"
- "本文檔 Cloud Sync"

設定 **Azure NetApp Files** 功能

在 Azure NetApp Files Cloud Manager 中建立一個可運作的環境、以建立及管理 NetApp 帳戶、容量資源池、磁碟區和快照。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

申請存取權

"提交線上申請" 獲得 Azure NetApp Files 存取功能。

設定 **Azure AD** 應用程式

從 Azure 授予 Azure AD 應用程式權限、並複製應用程式（用戶端） ID 、目錄（租戶） ID 及用戶端機密的值。

打造 **Azure NetApp Files** 一個不一樣的工作環境

在 Cloud Manager 中、按一下 * 新增工作環境 * > * Microsoft Azure * > * Azure NetApp Files Sfor * 、然後提供 AD 應用程式的詳細資料。

正在要求存取

您必須獲得 Azure NetApp Files 存取功能才能存取此功能 "提交線上申請"。您必須等待 Azure NetApp Files 該團隊的核准、才能繼續進行。

設定 **Azure AD** 應用程式

Cloud Manager 需要權限來設定及管理 Azure NetApp Files 功能。您可以建立及設定 Azure AD 應用程式、並取得 Cloud Manager 所需的 Azure 認證資料、將必要的權限授予 Azure 帳戶。

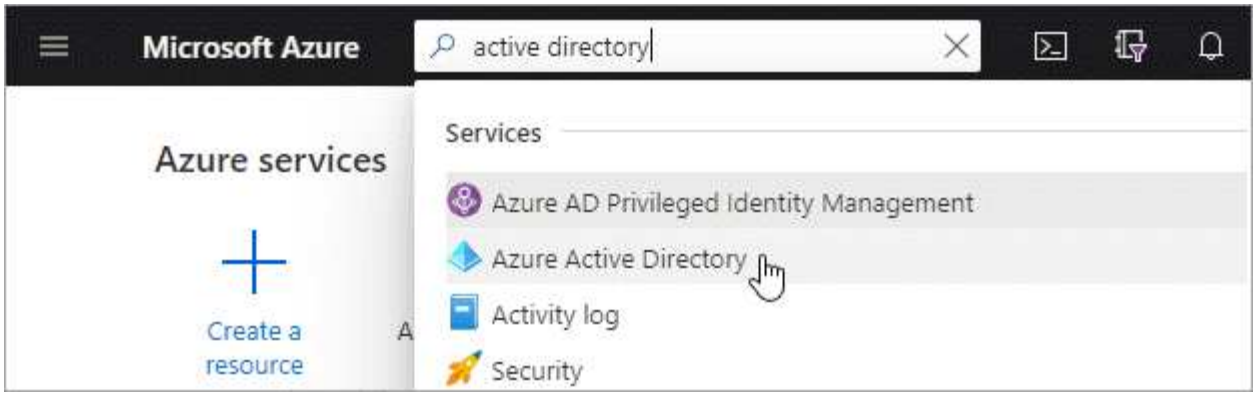
建立 **AD** 應用程式

建立 Azure Active Directory （ AD ）應用程式與服務主體、讓 Cloud Manager 可用於角色型存取控制。

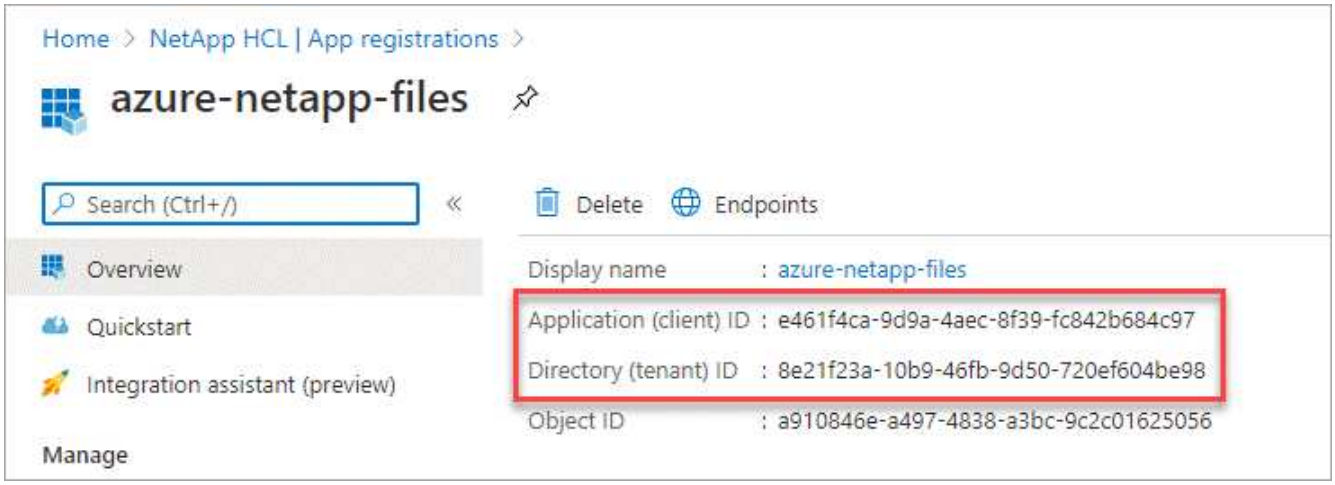
您必須在 Azure 中擁有適當權限、才能建立 Active Directory 應用程式、並將應用程式指派給角色。如需詳細資訊、請參閱 "Microsoft Azure 說明文件：必要權限"。

步驟

1. 從 Azure 入口網站開啟 * Azure Active Directory * 服務。



2. 在功能表中、按一下 * 應用程式註冊 * 。
3. 建立應用程式：
   a. 按一下「 * 新登錄 * 」。
   b. 指定應用程式的詳細資料：
      - * 名稱 * ：輸入應用程式的名稱。
      - * 帳戶類型 * ：選取帳戶類型（任何帳戶類型都可與 Cloud Manager 搭配使用）。
      - * 重新導向 URI* ：您可以保留此空白。
   c. 按一下 * 註冊 * 。
4. 複製 * 應用程式（用戶端） ID* 和 * 目錄（租戶） ID* 。



在 Azure NetApp Files Cloud Manager 中建立功能不全的環境時、您需要提供應用程式的應用程式（用戶端） ID 和目錄（租戶） ID 。Cloud Manager 會使用 ID 以程式設計方式登入。

5. 為應用程式建立用戶端機密、以便 Cloud Manager 使用它來驗證 Azure AD ：
   a. 按一下 * 「憑證與機密」 > 「新用戶端機密」 * 。
   b. 提供機密與持續時間的說明。
   c. 按一下「 * 新增 * 」。
   d. 複製用戶端機密的值。

您的 AD 應用程式現在已設定完成、您應該已經複製應用程式（用戶端） ID 、目錄（租戶） ID 、以及用戶端機密的值。當您新增 Azure NetApp Files 功能正常的環境時、必須在 Cloud Manager 中輸入此資訊。

將應用程式指派給角色

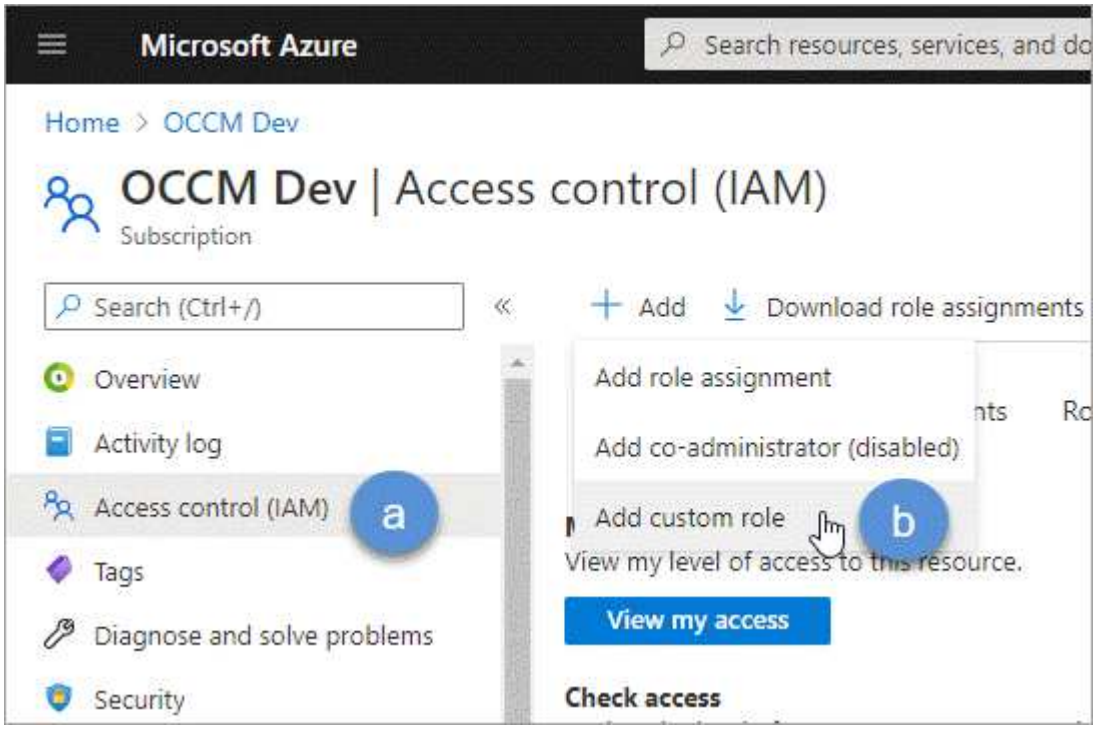
您必須將服務主體繫結至您的 Azure 訂閱、並指派具有必要權限的自訂角色給它。

步驟

1. "在 Azure 中建立自訂角色"。

   下列步驟說明如何從 Azure 入口網站建立角色。

   a. 開啟訂閱、然後按一下 * 存取控制（ IAM ） * 。
   b. 按一下「 * 新增 > 新增自訂角色 * 」。



   c. 在「 * 基礎知識 * 」標籤中、輸入角色的名稱和說明。
   d. 按一下「 * JSON* 」、然後按一下「 * 編輯 * 」、此「編輯 * 」會顯示在 JSON* 格式的右上角。

e. 在 *actions* 下新增下列權限：

```
"actions": [
    "Microsoft.NetApp/*",
    "Microsoft.Resources/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/read",

"Microsoft.Resources/subscriptions/resourcegroups/resources/read",
    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/write",
    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
    "Microsoft.Insights/Metrics/Read"
    ],
```

f. 按一下「 * 儲存 * 」、按一下「 * 下一步 * 」、然後按一下「 * 建立 * 」。

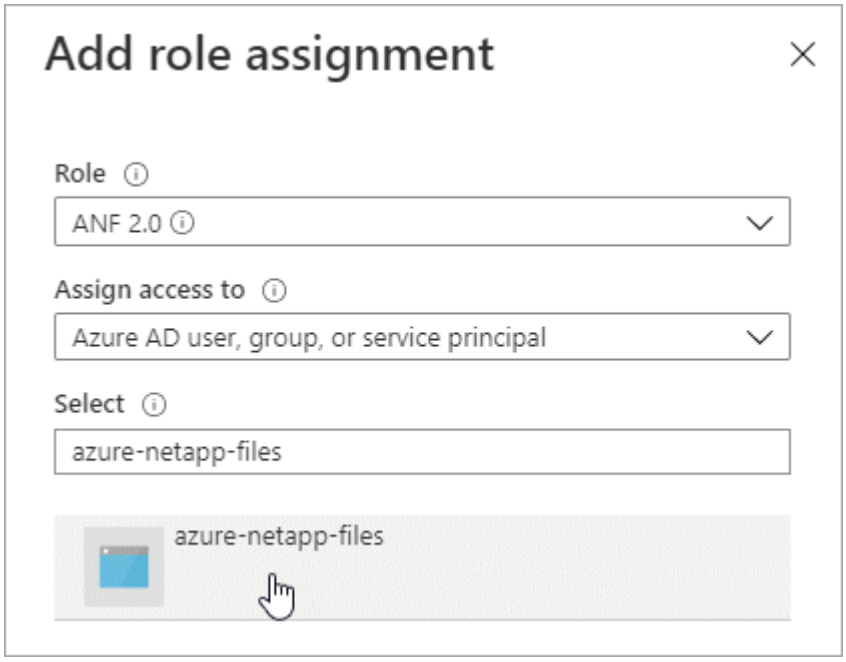
2. 現在請將應用程式指派給您剛建立的角色：

a. 從 Azure 入口網站開啟訂閱、然後按一下 * 存取控制（ IAM ） > 新增 > 新增角色指派 * 。

b. 選取您所建立的自訂角色。

c. 保留 * Azure AD 使用者、群組或服務主體 * 的選取狀態。

d. 搜尋應用程式名稱（您無法透過捲動在清單中找到）。



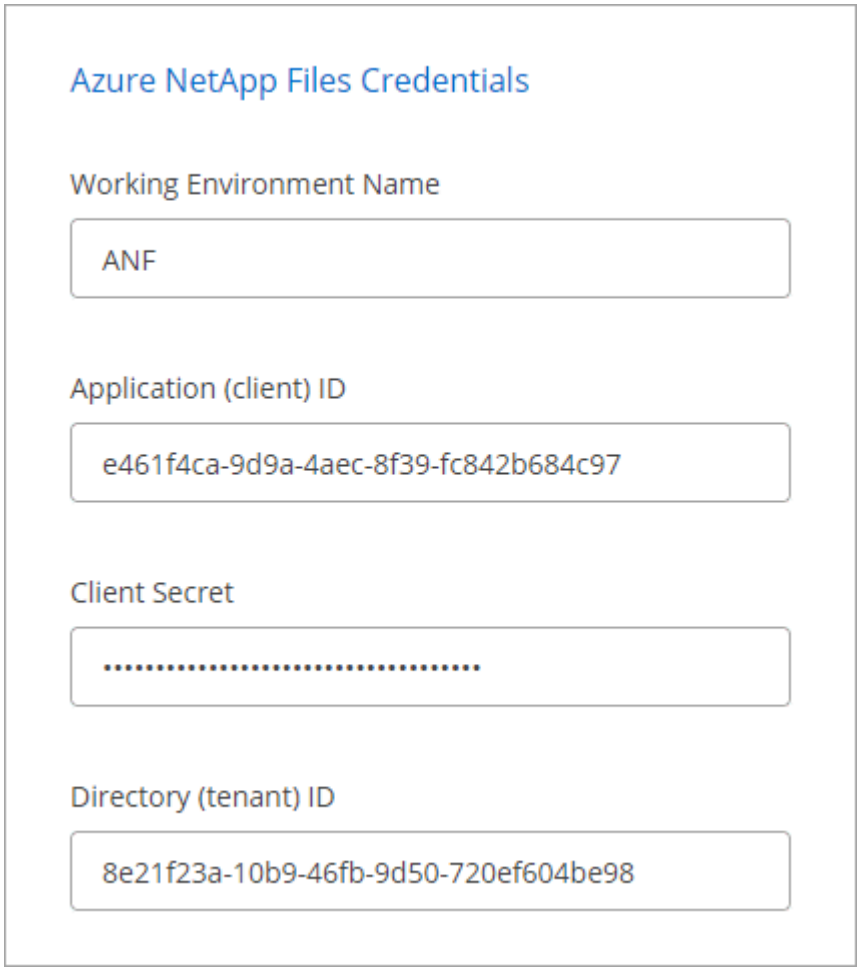
e. 選取應用程式、然後按一下 * 「 Save （儲存）」 * 。

Cloud Manager 的服務主體現在擁有該訂閱所需的 Azure 權限。

打造 **Azure NetApp Files** 一個不工作環境

在 Azure NetApp Files Cloud Manager 中設定一個運作環境、以便開始建立磁碟區。

1. 在「工作環境」頁面中、按一下「新增工作環境」。
2. 選擇 * Microsoft Azure * 、然後選擇 * Azure NetApp Files 《 * 》。
3. 提供您先前設定之 AD 應用程式的詳細資料。



4. 按一下「 * 新增 * 」。

現在您應該擁有 Azure NetApp Files 一個不再只是運作的環境。

"開始建立及管理磁碟區"。

建立及管理用於 **Azure NetApp Files** 資料的 **Volume**

設定工作環境之後、您可以建立及管理 Azure NetApp Files 各種帳戶、容量集區、磁碟區和快照。

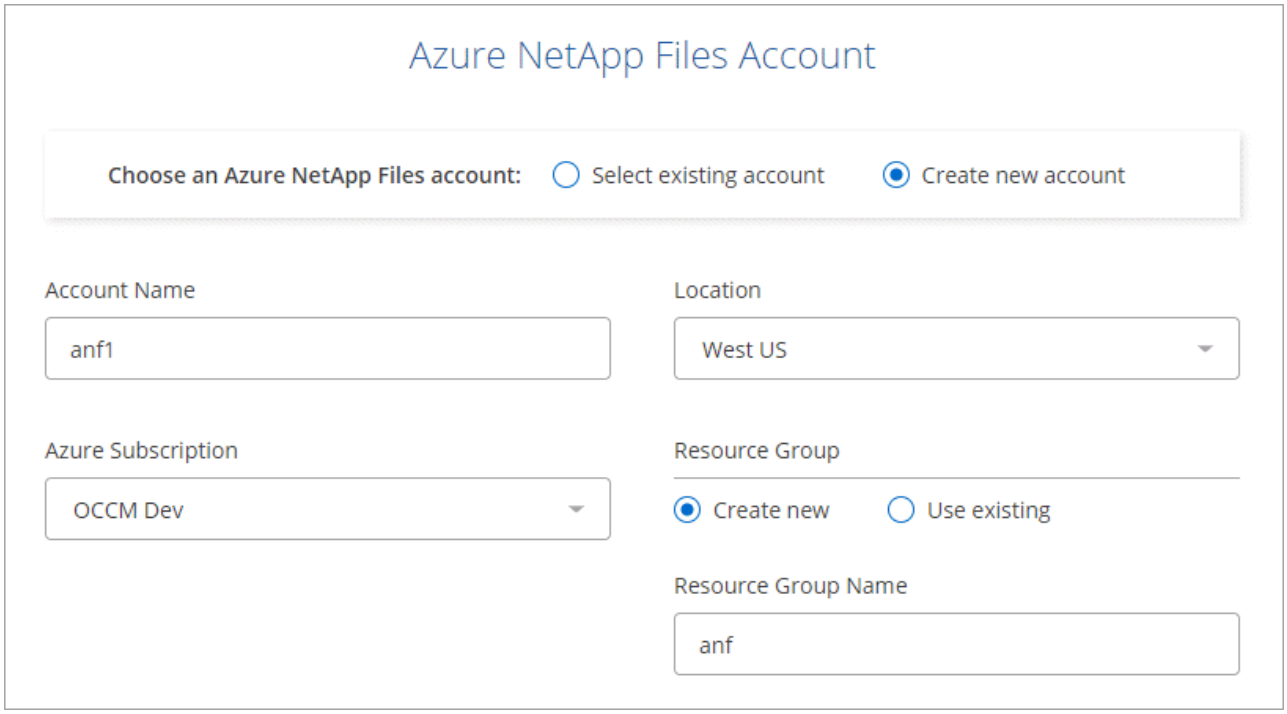
建立磁碟區

您可以在新 Azure NetApp Files 的或現有的支援帳戶中建立 NFS 或 SMB 磁碟區。

步驟

1. 開放 Azure NetApp Files 整個作業環境。
2. 按一下「 * 新增 Volume * 」。
3. 在每個頁面上提供必要資訊：

   - * 《支援帳戶 * 》：選擇現有的支援帳戶或建立新帳戶。 Azure NetApp Files Azure NetApp Files



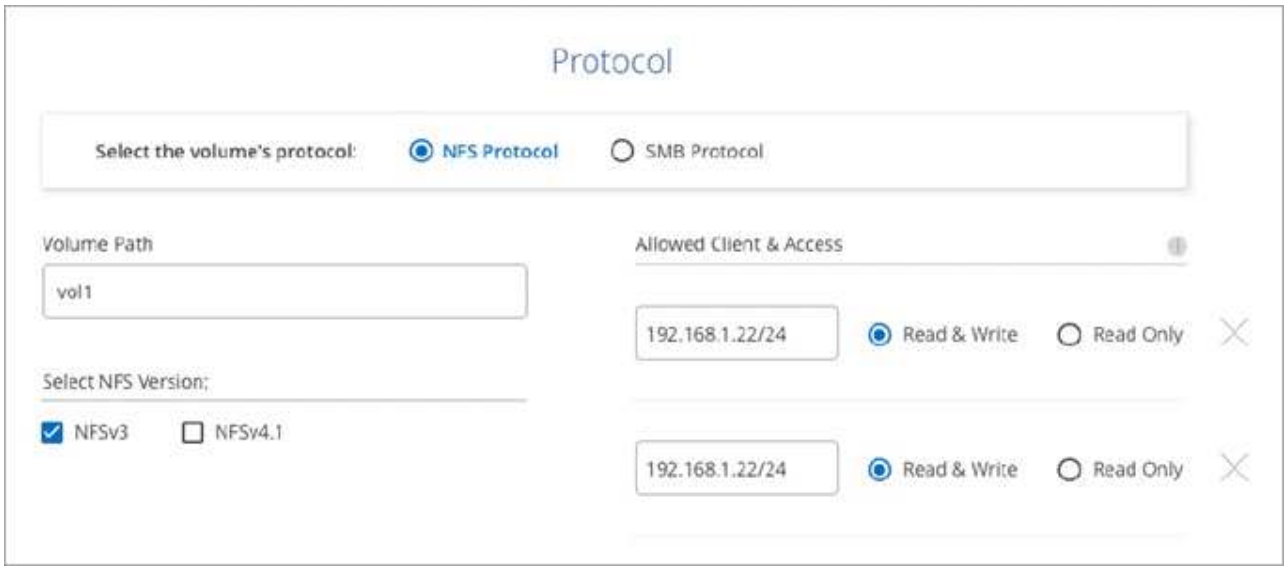
   - * 容量資源池 * ：選取現有的容量資源池或建立新的容量資源池。

     如果您建立新的容量集區、則需要指定大小並選取 "服務層級"。

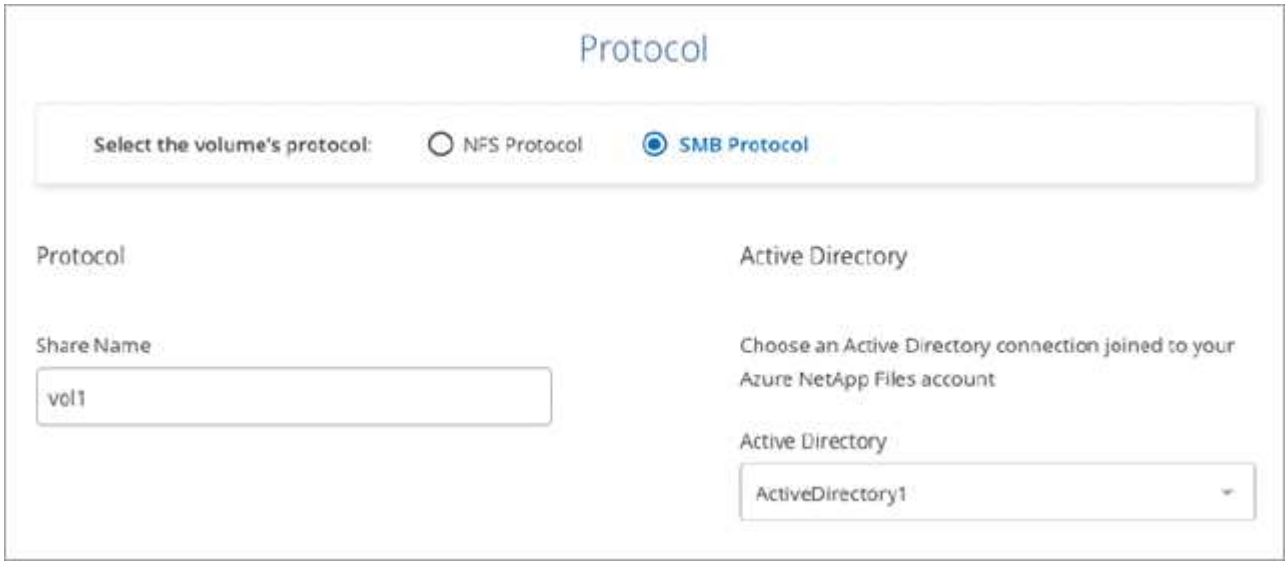
     容量集區的最小大小為 4 TB 。您可以指定 4 TB 的倍數大小。

   - * 詳細資料與標籤 * ：輸入磁碟區名稱與大小、磁碟區應位於的 vnet 與子網路、以及選擇性地指定磁碟區的標籤。
   - * 傳輸協定 * ：選擇 NFS 或 SMB 傳輸協定、然後輸入所需的資訊。

     以下是 NFS 詳細資料的範例。



以下是中小企業的詳細資料範例。設定第一個 SMB Volume 時、您需要提供 Active Directory 資訊。



4. 按一下 * 新增 Volume * 。

掛載 **Volume**

從 Cloud Manager 存取掛載指示、以便將磁碟區掛載至主機。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標移到磁碟區上、然後選取 * 掛載磁碟區 * 。

3. 請依照指示來掛載磁碟區。

編輯 **Volume** 的大小和標記

建立磁碟區之後、您可以隨時修改其大小和標記。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後選取 * 編輯 * 。
3. 視需要修改大小和標記。
4. 按一下「 * 套用 * 」。

管理 **Snapshot** 複本

Snapshot 複本提供磁碟區的時間點複本。建立 Snapshot 複本、將資料還原至新磁碟區、以及刪除 Snapshot 複本。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後選擇其中一個可用選項來管理 Snapshot 複本：
   - * 建立 Snapshot 複本 *
   - * 還原至新磁碟區 *
   - * 刪除 Snapshot 複本 *
3. 依照提示完成選取的動作。

正在刪除磁碟區

刪除不再需要的磁碟區。

步驟

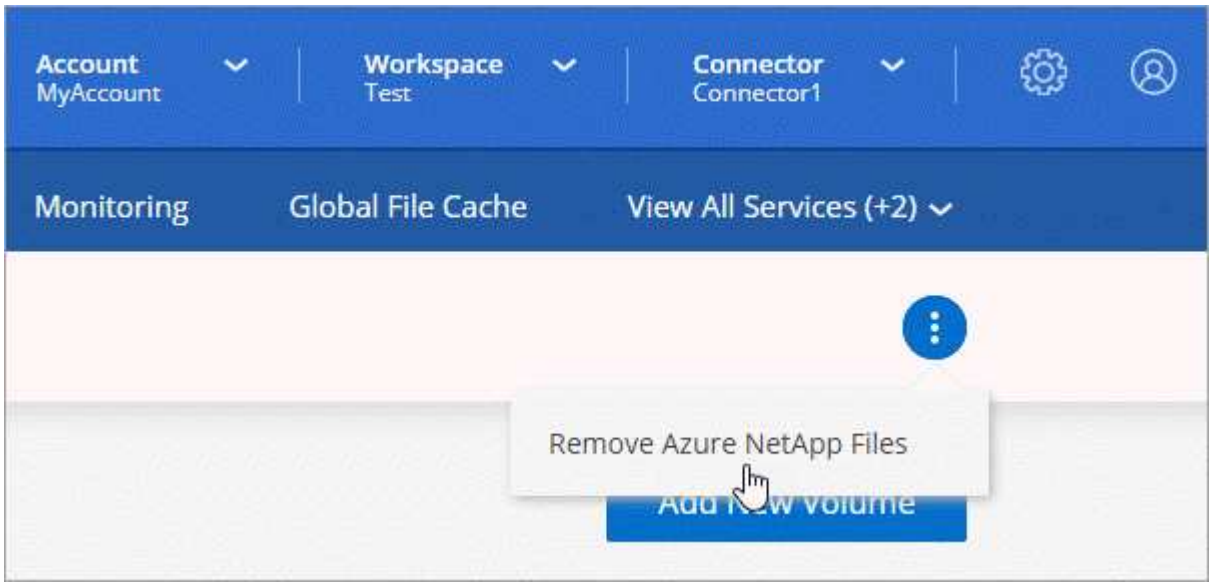
1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 刪除 * 。
3. 確認您要刪除該磁碟區。

移除 **Azure NetApp Files** 功能

此動作會從 Azure NetApp Files Cloud Manager 移除不必要的功能。它不會刪除 Azure NetApp Files 您的不知道帳戶或磁碟區。您可以 Azure NetApp Files 隨時將此資料加入 Cloud Manager 。

步驟

1. 開放 Azure NetApp Files 整個作業環境。
2. 在頁面右上角、選取「 actions （動作）」功能表、然後按一下「 * 移除 Azure NetApp Files 」「 S供 參考 * 」。



3. 按一下「 * 移除 * 」以確認。

AWS 適用的 Cloud Volumes Service

深入瞭 **Cloud Volumes Service** 解適用於 **AWS** 的功能

NetApp Cloud Volumes Service for AWS 是雲端原生檔案服務、可透過 NFS 和 SMB 提供 NAS 磁碟區的 All Flash 效能。此服務可讓任何工作負載（包括舊版應用程式）在 AWS 雲端上執行。

使用適用於 **AWS** 的 **Cloud Volumes Service** 效益

AWS 的支援提供下列優點： Cloud Volumes Service

- 完全託管的服務、因此不需要設定或管理儲存設備
- 支援 NFSv3 和 NFSv4.1 、以及 SMB 3.0 和 3.1.1 NAS 傳輸協定
- 安全存取 Linux 和 Windows Elastic Container Service （ ECS ）執行個體、並支援下列項目：
  - Amazon Linux 2 、 Red Hat Enterprise Linux 7.5 、 SLES 12 SP3 及 Ubuntu 16.04 LTS
  - Windows Server 2008 R2 、 Windows Server 2012 R2 和 Windows Server 2016
- 可選擇搭售和隨用隨付定價

成本

由 AWS 開發的磁碟區 Cloud Volumes Service 會根據您訂閱的服務而收費、而非透過 Cloud Manager 。

從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 探索 AWS 區域或磁碟區不需付費。

開始之前

- Cloud Manager 可探索 Cloud Volumes Service AWS 訂閱和 Volume 的現有功能。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service 《 AWS 帳戶設定指南》" 如果您尚未設定訂閱、在 Cloud Manager 中新增 AWS 訂閱和磁碟區之前、您必須遵循每個區域的此設定程序。
- 您需要取得 Cloud Volumes API 金鑰和秘密金鑰、才能將其提供給 Cloud Manager 。 "如需相關指示、請參閱 Cloud Volumes Service 《關於 AWS 文件》"。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或前往下一節以取得完整詳細資料。

確認您的組態支援

您已設定 AWS Cloud Volumes Service for the se供 使用、而且您必須訂閱其中一項 "AWS Marketplace 上的 NetApp Cloud Volumes Service 產品"。

新增 **Cloud Volumes Service** 適用於 **AWS** 訂閱的功能

您必須根據 Cloud Volumes Service 您的需求為 AWS 訂閱建立工作環境、以供磁碟區使用。

建立雲端磁碟區

此訂閱已存在的雲端磁碟區會顯示在新的工作環境中。否則、您可以從 Cloud Manager 建立新的磁碟區。

掛載雲端磁碟區

將新的雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體、以便使用者開始使用儲存設備。

取得協助

使用 Cloud Manager 聊天室來回答一般服務問題。

如需雲端磁碟區的相關技術支援問題、請使用 Cloud Volumes Service 位在支援選項卡上的 20 位數「 930 」序號（英文）。開啟網路票證或致電尋求支援時、請使用此支援 ID 。請務必啟動 Cloud Volumes Service 您的不支援序號 Cloud Volumes Service 、以便從支援中心使用者介面獲得支援。 "以下將說明這些步驟"。

限制

- Cloud Manager 不支援 Cloud Volumes Service 使用支援在工作環境之間進行資料複寫的功能。
- 不支援從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除您的 AWS 訂購功能。您只能透過 Cloud Volumes Service 適用於 AWS 介面執行此動作。

相關連結

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service AWS 適用的解決方案"
- "NetApp Cloud Volumes Service for AWS 文件"

管理 **Cloud Volumes Service AWS** 的功能

Cloud Manager 可讓您根據建立雲端磁碟區 "AWS 適用的 Cloud Volumes Service" 訂購：您也可以探索 Cloud Volumes Service 已從該解決方案介面建立的雲端磁碟區、並將其新增至工作環境。

新增 **Cloud Volumes Service** 適用於 **AWS** 訂閱的功能

無論您是否已從 Cloud Volumes Service 這個功能的使用者介面建立磁碟區、或是剛註冊 Cloud Volumes Service 使用 AWS 且尚未建立磁碟區、第一步是根據 AWS 訂閱建立磁碟區的工作環境。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會自動新增至新的工作環境。如果您尚未新增任何雲端磁碟區來訂閱 AWS 、則在建立新的工作環境之後、您就會這麼做。

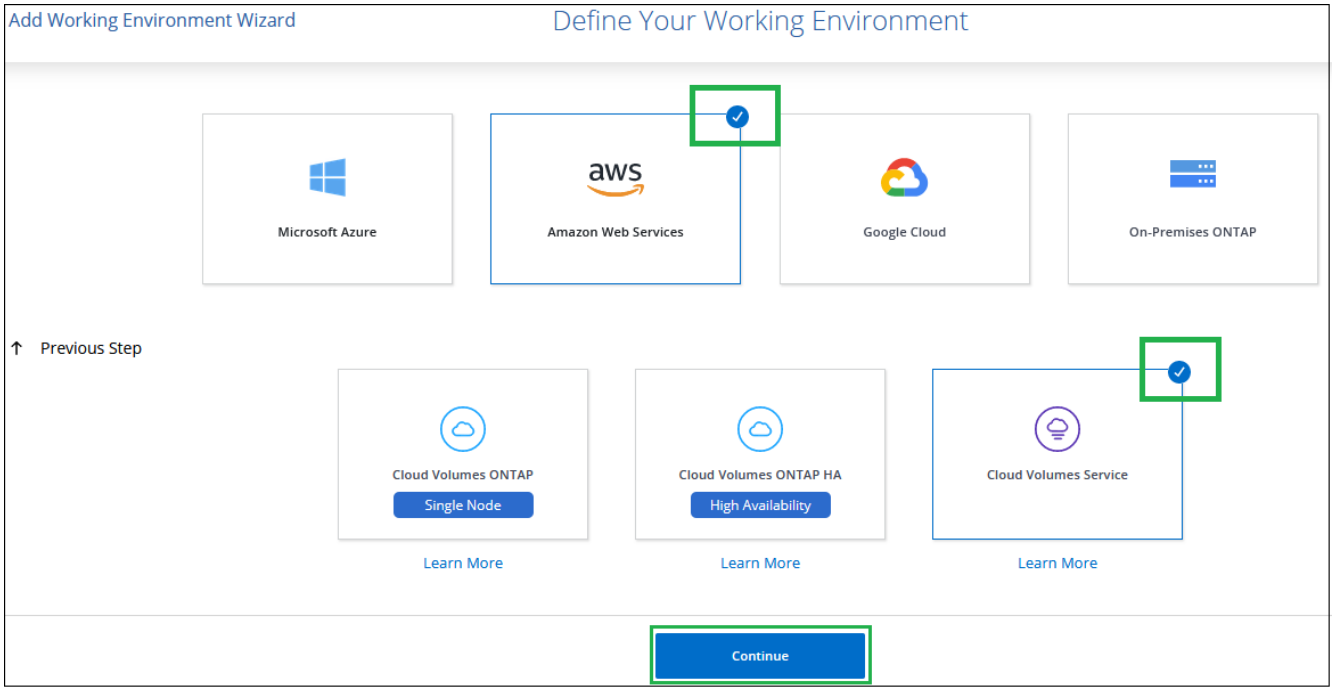
> 如果您在多個 AWS 區域中有訂閱和磁碟區、則必須針對每個區域執行此工作。

在每個地區新增訂閱時、您必須提供下列資訊：

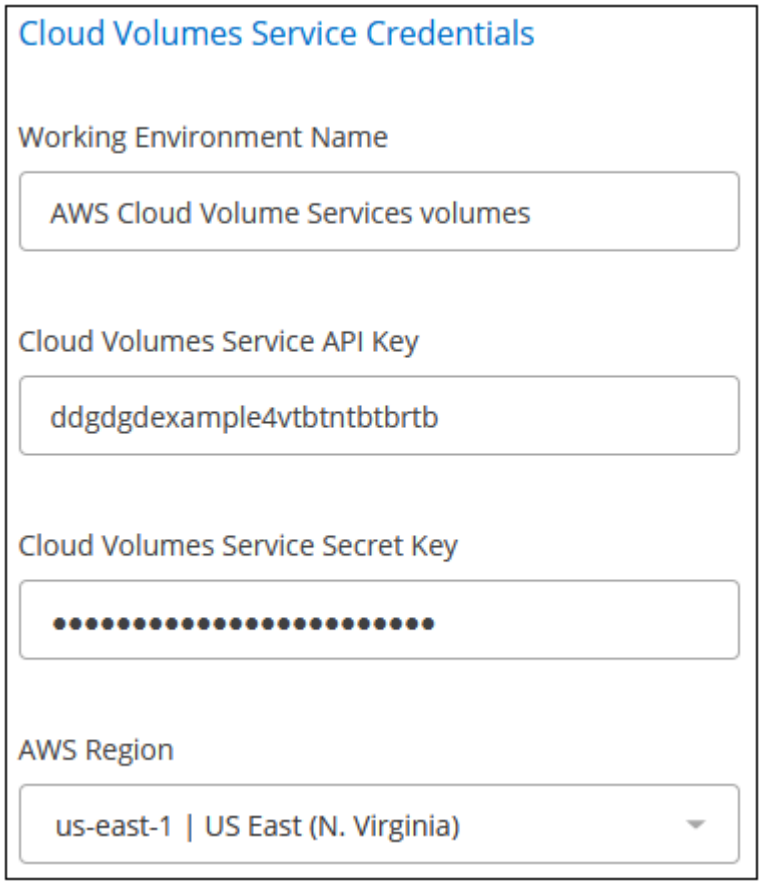
- Cloud Volumes API 金鑰與秘密金鑰： "請參閱 Cloud Volumes Service 《 for AWS 》文件以取得此資訊"。
- 建立訂閱的 AWS 區域。

步驟

1. 在 Cloud Manager 中、新增工作環境、選取位置 * Amazon Web Services* 、然後按一下 * 繼續 * 。
2. 選取 * Cloud Volumes Service 《 * 》 * 《 * 》 * 、然後按一下 * 「 Continue * 」 。



3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 輸入您要使用的工作環境名稱。
   b. 輸入 Cloud Volumes Service 「保密 API 金鑰」和「秘密金鑰」。
   c. 選取您的雲端磁碟區所在的 AWS 區域、或是部署這些磁碟區的位置。
   d. 按一下「 * 新增 * 」。



Cloud Manager會Cloud Volumes Service 在「工作環境」頁面上顯示您的AWS組態。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會自動新增至新的工作環境、如螢幕擷取畫面所示。您可以從 Cloud Manager 新增其他雲端磁碟區。

如果此訂閱不存在任何雲端磁碟區、您可以立即建立這些磁碟區。

建立雲端磁碟區

對於 Cloud Volumes Service 已存在於整個作業環境中的磁碟區組態、您可以使用下列步驟來新增磁碟區。

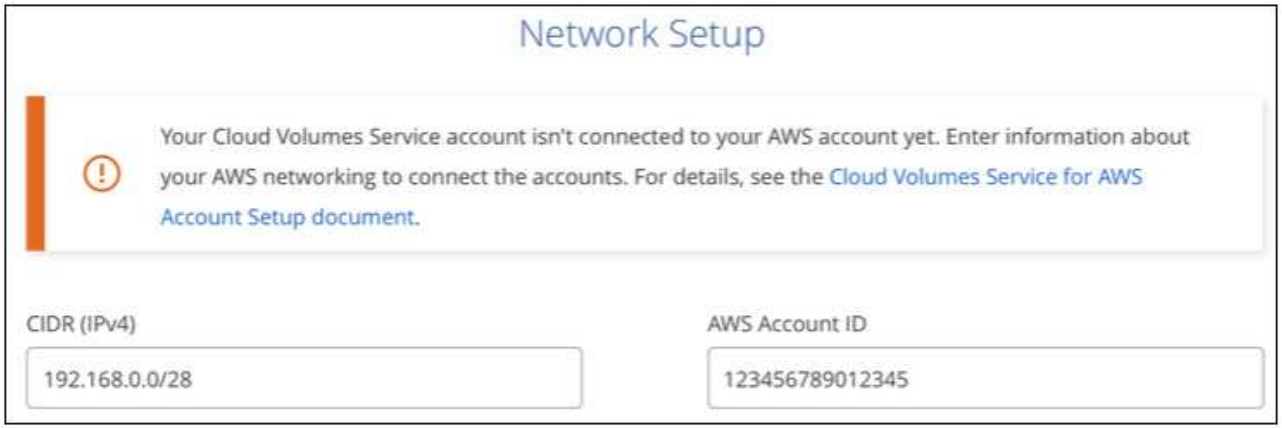
若組態不存在磁碟區、您可以在 Cloud Volumes Service 設定 for AWS 訂閱後、直接從 Cloud Manager 建立第一個磁碟區。過去、第一個 Volume 必須直接在 Cloud Volumes Service 這個使用者介面中建立。

開始之前

- 如果您想在 AWS 中使用 SMB 、則必須設定 DNS 和 Active Directory 。
- 規劃建立 SMB Volume 時、您必須擁有可連線的 Windows Active Directory 伺服器。建立磁碟區時、您將輸入此資訊。此外、請確定管理使用者能夠在指定的組織單位（ OU ）路徑中建立機器帳戶。
- 在新的區域 / 工作環境中建立第一個 Volume 時、您將需要這些資訊：
  - AWS 帳戶 ID ： 12 位數的 Amazon 帳戶識別碼、不含破折號。若要尋找您的帳戶 ID 、請參閱此資訊 "AWS 主題"。
  - 無類網域間路由（ CIDR ）區塊：未使用的 IPV4 CIDR 區塊。網路前置碼必須介於 /16 和 /28 之間、而且必須位於專為私有網路保留的範圍內（ RFC 1918 ）。請勿選擇與 VPC CIDR 配置重疊的網路。

步驟

1. 選取新的工作環境、然後按一下 * 新增 Volume * 。
2. 如果您要將第一個磁碟區新增至該區域的工作環境、則必須新增 AWS 網路資訊。
   a. 輸入該地區的 IPV4 範圍（ CIDR ）。
   b. 輸入 12 位數的 AWS 帳戶 ID （不含破折號）、將 Cloud Volumes 帳戶連線至 AWS 帳戶。
   c. 按一下 * 繼續 * 。



3. 「接受虛擬介面」頁面說明新增磁碟區之後、您需要執行的一些步驟、以便準備完成該步驟。只要再按一次 * 繼續 * 即可。
4. 在「詳細資料與標籤」頁面中、輸入有關磁碟區的詳細資料：
   a. 輸入磁碟區名稱。
   b. 指定介於 100 GiB 到 9 、 000 GiB （相當於 88 Tibs ）之間的大小。

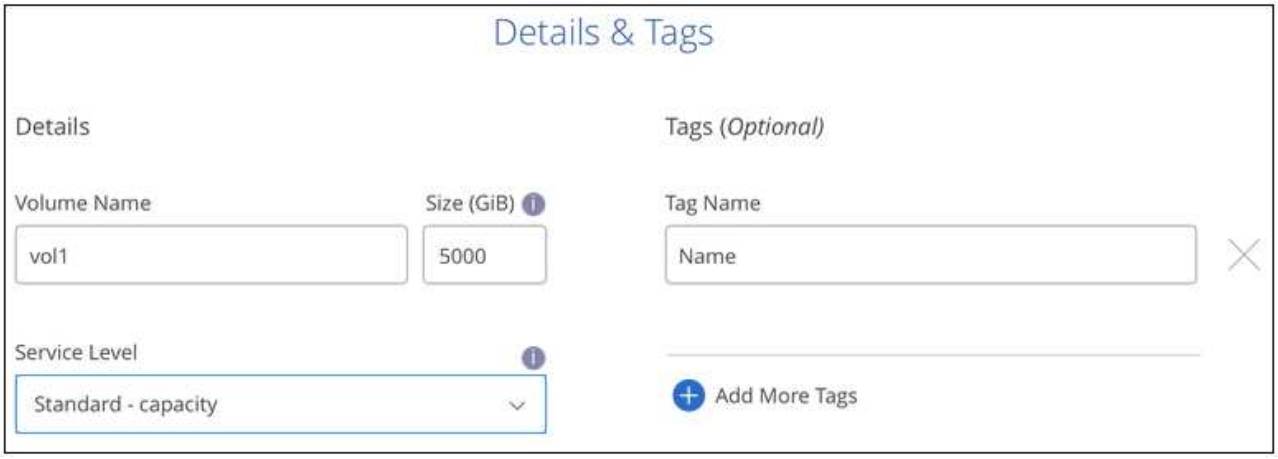
      "深入瞭解已分配容量"。

   c. 指定服務層級： Standard 、 Premium 或 Extreme 。

"深入瞭解服務層級"。

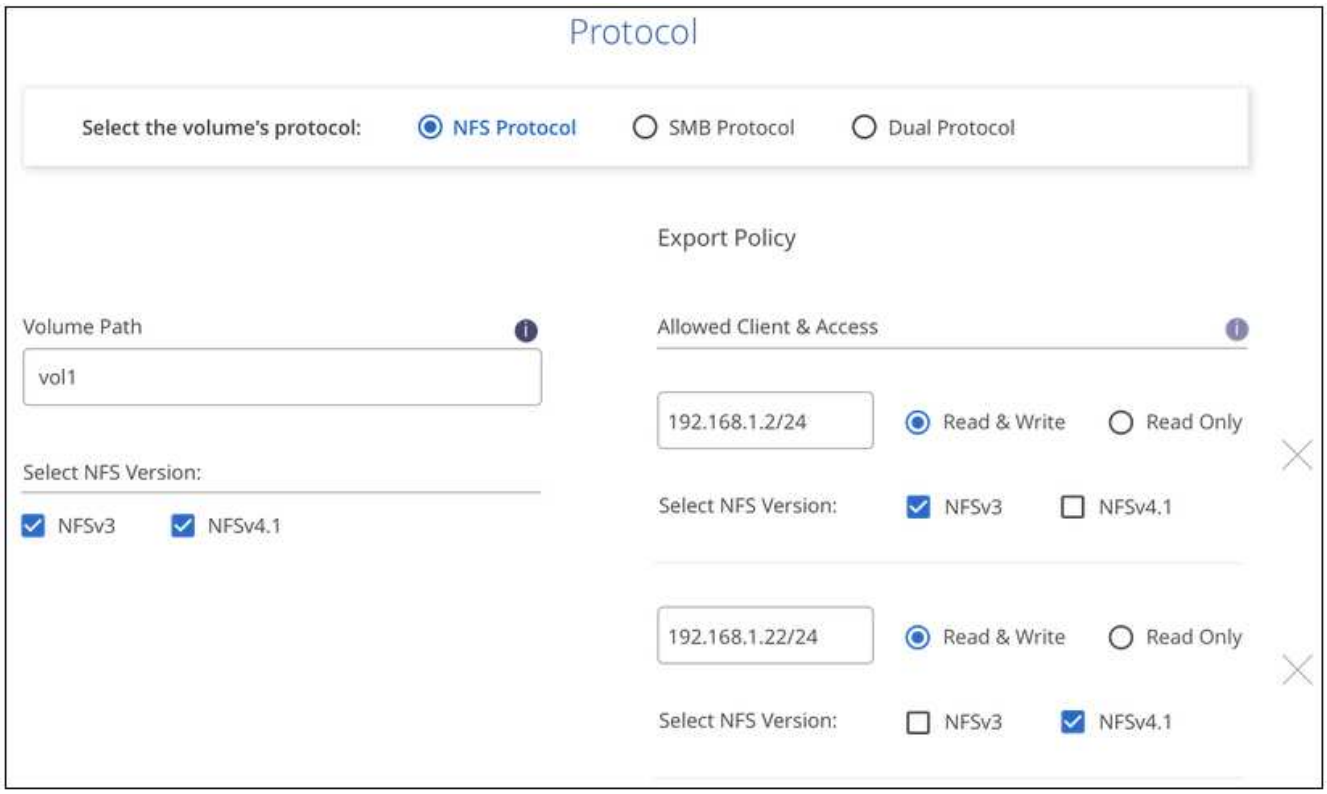
d. 視需要輸入一或多個標記名稱、以便將磁碟區分類。

e. 按一下 * 繼續 * 。



5. 在「傳輸協定」頁面中、選取「 NFS 」、「 SMB 」或「雙通訊協定」、然後定義詳細資料。NFS 和 SMB 的必要項目如下所示。
6. 在 Volume Path （磁碟區路徑）欄位中、指定掛載磁碟區時所看到的磁碟區匯出名稱。
7. 如果您選取「雙通訊協定」、可以選取 NTFS 或 UNIX 來選取安全樣式。安全性樣式會影響所使用的檔案權限類型、以及如何修改權限。
   - UNIX 使用 NFSv3 模式位元、只有 NFS 用戶端可以修改權限。
   - NTFS 使用 NTFS ACL 、只有 SMB 用戶端可以修改權限。
8. NFS ：
   a. 在「 NFS 版本」欄位中、根據您的需求選取 NFSv3 、 NFSv4.1 或兩者。
   b. 您也可以建立匯出原則、以識別可存取磁碟區的用戶端。指定：
      - 使用 IP 位址或無類別網域間路由（ CIDR ）的允許用戶端。
      - 讀寫或唯讀的存取權限。
      - 存取傳輸協定（若 Volume 允許 NFSv3 和 NFSSv4.1 存取）、則為使用者所使用的傳輸協定。
      - 若要定義其他匯出原則規則、請按一下「 * + 新增匯出原則規則 * 」。

      下圖顯示為 NFS 傳輸協定填寫的 Volume （磁碟區）頁面：



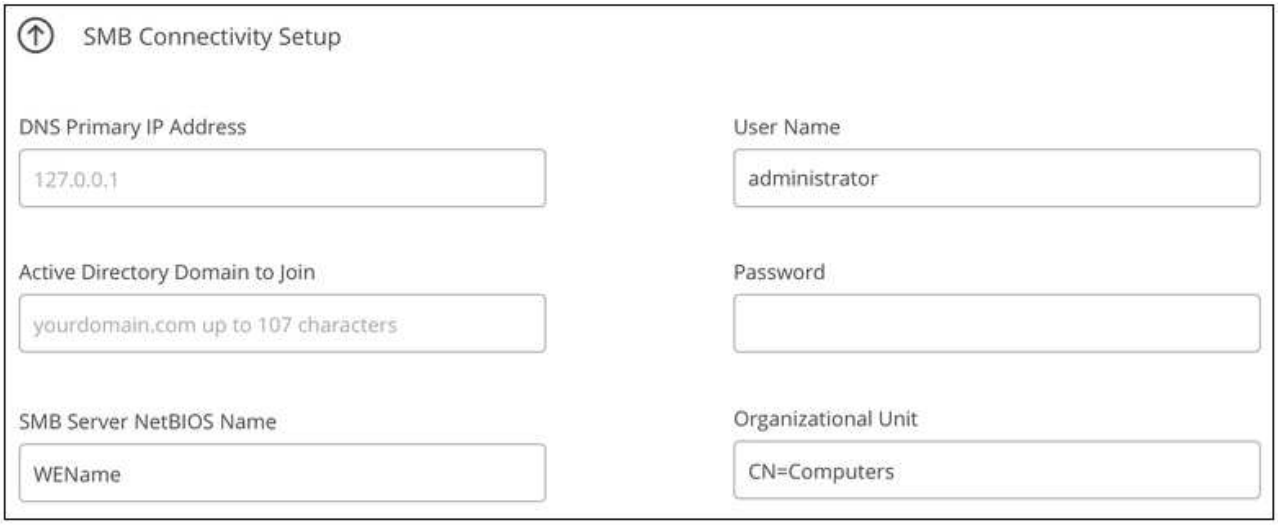
9. 中小企業：

   a. 您可以勾選 SMB 傳輸協定加密方塊、啟用 SMB 工作階段加密。

   b. 您可以填寫 Active Directory 區段中的欄位、將磁碟區與現有的 Windows Active Directory 伺服器整合：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。使用 AWS 託管 Microsoft AD 時、請使用「目錄 DNS 名稱」欄位中的值。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。如果您將 AWS 託管 Microsoft AD 設定為 Cloud Volumes Service 執行此動作的 AD 伺服器、您應該在此欄位中輸入 * OID=computers,O=corp* 。

下圖顯示 SMB 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



您應該遵循 AWS 安全群組設定的指引、讓雲端磁碟區能夠正確地與 Windows Active Directory 伺服器整合。請參閱 "適用於 Windows AD 伺服器的 AWS 安全性群組設定" 以取得更多資訊。

10. 在「 Volume from Snapshot 」（從 Snapshot 建立磁碟區）頁面中、如果您想要根據現有磁碟區的快照建立此磁碟區、請從 Snapshot Name （快照名稱）下拉式清單中選取快照。
11. 在「 Snapshot Policy 」（ Snapshot 原則）頁面中、 Cloud Volumes Service 您可以根據排程來啟用「支援功能」、以建立磁碟區的 Snapshot 複本。您可以立即執行此動作、或稍後再編輯磁碟區以定義快照原則。

    請參閱 "建立快照原則" 以取得有關 Snapshot 功能的詳細資訊。

12. 按一下 * 新增 Volume * 。

新磁碟區會新增至工作環境。

如果這是此 AWS 訂閱所建立的第一個磁碟區、您需要啟動 AWS 管理主控台、以接受此 AWS 區域將使用的兩個虛擬介面來連接所有雲端磁碟區。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service 《 AWS 帳戶設定指南》" 以取得詳細資料。

您必須在按一下「 * 新增 Volume * 」按鈕 10 分鐘內接受介面、否則系統可能會逾時。如果發生這種情況、請寄送電子郵件至 cvs-support@netapp.com 、附上您的 AWS 客戶 ID 和 NetApp 序號。支援部門將會修正此問題、您可以重新啟動就職程序。

然後繼續 "掛載雲端 Volume"。

掛載雲端磁碟區

您可以將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。雲端磁碟區目前支援適用於 Linux 和 UNIX 用戶端的 NFSv3 和 NFSv4.1 、以及適用於 Windows 用戶端的 SMB 3.0 和 3.1.1 。

- 附註： * 請使用您用戶端所支援的反白傳輸協定 / 方言。

步驟

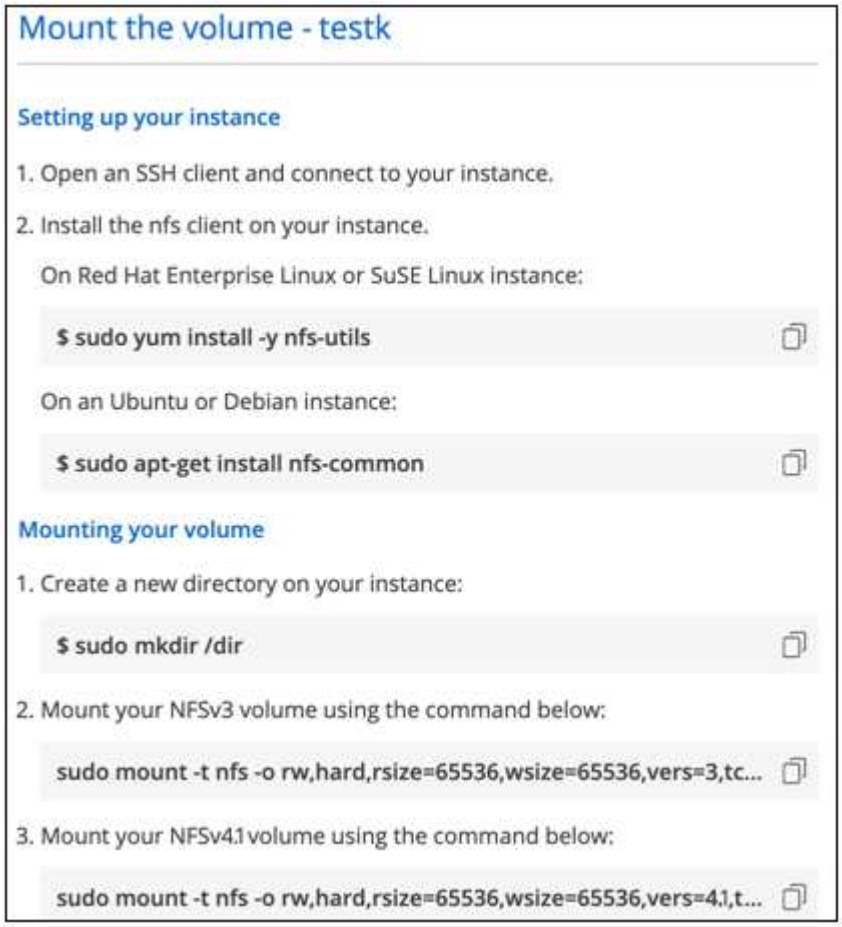
1. 開啟工作環境。

2. 將游標移到磁碟區上、然後按一下 * 掛載磁碟區 * 。

   NFS 和 SMB 磁碟區會顯示該傳輸協定的掛載指示。雙傳輸協定磁碟區提供兩組指令。

3. 將游標暫留在命令上、然後將其複製到剪貼簿、以簡化此程序。只要在命令結尾處新增目的地目錄 / 掛載點即可。

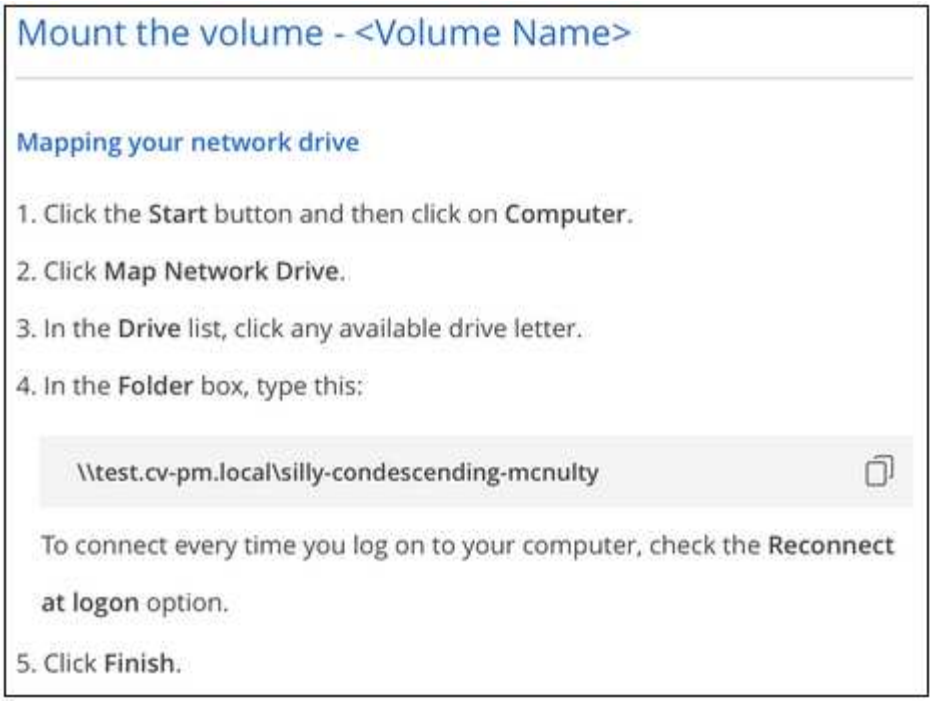
   - NFS 範例： *



   「 rsize 」和「 wsize 」選項所定義的最大 I/O 大小為 1048576 、不過對於大多數使用案例、建議使用 65536 。

   請注意、 Linux 用戶端預設為 NFSv4.1 、除非使用「 VERRS=<NFS_VERON>> 」選項指定版本。

   - 中小企業範例： *



4. 使用 SSH 或 RDP 用戶端連線至 Amazon Elastic Compute Cloud （ EC2 ）執行個體、然後依照執行個體的掛載指示進行。

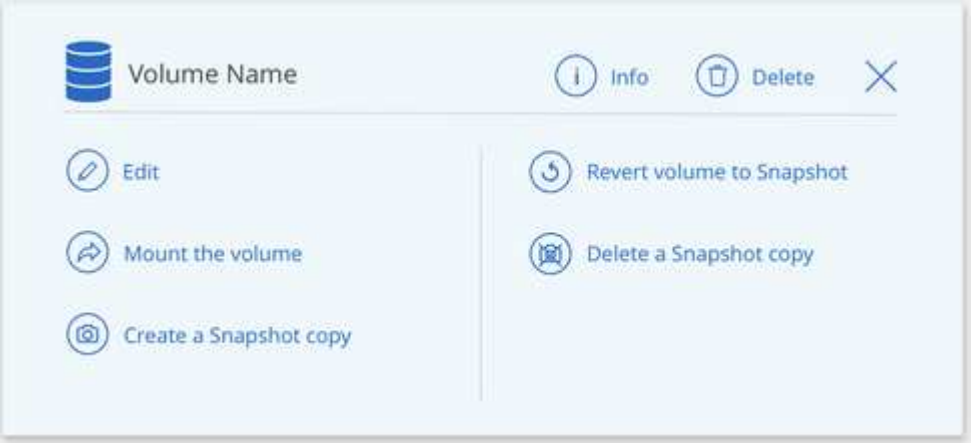
   完成掛載指示中的步驟之後、您已成功將雲端磁碟區掛載至 AWS 執行個體。

管理現有磁碟區

您可以在儲存需求變更時管理現有的磁碟區。您可以檢視、編輯、還原及刪除磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上。



3. 管理您的磁碟區：

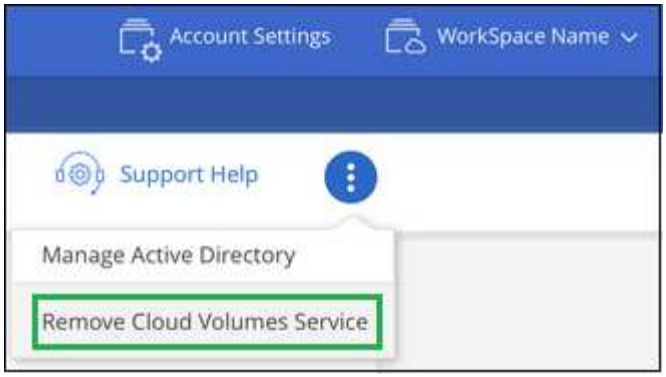
工作	行動
檢視磁碟區的相關資訊	選取磁碟區、然後按一下「 * 資訊 * 」。
編輯磁碟區（包括 Snapshot 原則）	a. 選取磁碟區、然後按一下 * 編輯 * 。 b. 修改磁碟區的內容、然後按一下 * 更新 * 。
取得 NFS 或 SMB 掛載命令	a. 選取磁碟區、然後按一下 * 掛載磁碟區 * 。 b. 按一下 * 複製 * 以複製命令。
隨需建立 Snapshot 複本	a. 選取一個磁碟區、然後按一下 * 「 Create a Snapshot Copy* （建立 Snapshot 複本 * ）」。 b. 如有必要、請變更快照名稱、然後按一下「 * 建立 * 」。
將磁碟區更換為 Snapshot 複本的內容	a. 選取一個磁碟區、然後按一下 * 將磁碟區還原為 Snapshot * 。 b. 選取 Snapshot 複本、然後按一下 * Revert * 。
刪除 Snapshot 複本	a. 選取磁碟區、然後按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。 b. 選取您要刪除的 Snapshot 複本、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 再按一下 * 刪除 * 以確認。
刪除 Volume	a. 從所有用戶端卸載 Volume ： ◦ 在 Linux 用戶端上、請使用「 umount 」命令。 ◦ 在 Windows 用戶端上、按一下 * 中斷網路磁碟機 * 。 b. 選取磁碟區、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 再按一下 * 刪除 * 以確認。

從 **Cloud Volumes Service Cloud Manager** 移除

您可以從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除適用於 AWS 訂閱的功能、以及所有現有磁碟區。磁碟區不會刪除、只會從 Cloud Manager 介面移除。

步驟

1. 開啟工作環境。



2. 按一下 按一下頁面頂端的按鈕、然後按一下「 * 移除 Cloud Volumes Service 此功能 * 」。
3. 在確認對話方塊中、按一下 * 移除 * 。

管理 **Active Directory** 組態

如果您變更 DNS 伺服器或 Active Directory 網域、則需要修改 Cloud Volumes Services 中的 SMB 伺服器、以便伺服器繼續為用戶端提供儲存設備。

如果您不再需要 Active Directory 連結、也可以刪除該連結。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下 按鈕、然後按一下 * 管理 Active Directory * 。
3. 如果未設定 Active Directory 、您可以立即新增一個 Active Directory 。如果已設定、您可以使用修改或刪除設定 按鈕。
4. 指定您要加入的 Active Directory 設定：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。使用 AWS 託管 Microsoft AD 時、請使用「目錄 DNS 名稱」欄位中的值。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。如果您將 AWS 託管 Microsoft AD 設定為 Cloud Volumes Service 執行此動作的 AD 伺服器、您應該在此欄位中輸入 * OID=computers,O=corp* 。

5. 按一下「 * 儲存 * 」以儲存您的設定。

管理雲端磁碟區快照

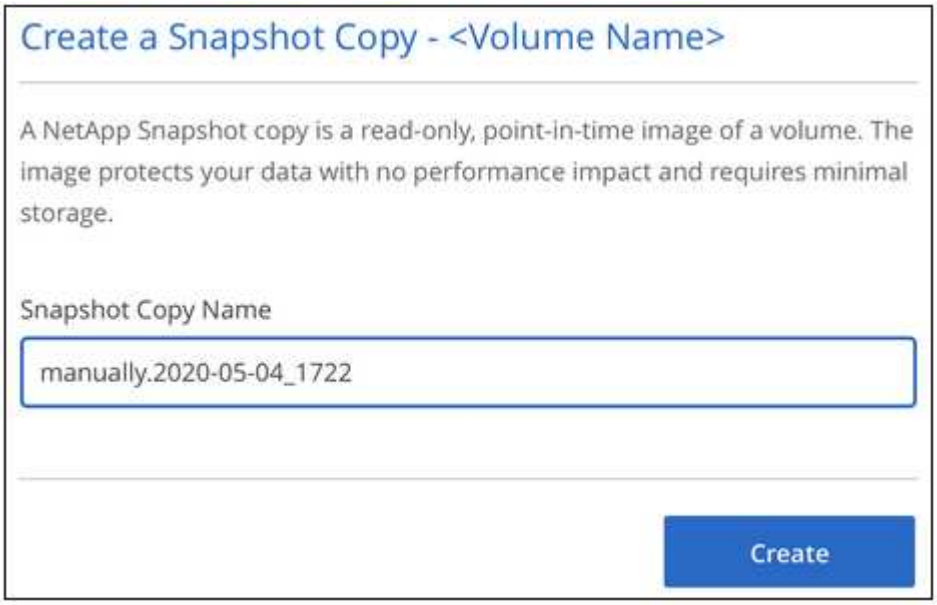
您可以為每個磁碟區建立快照原則、以便從較早的時間恢復或還原磁碟區的全部內容。您也可以視需要建立雲端磁碟區的隨需快照。

建立隨需快照

如果您想要以目前的 Volume 狀態建立快照、可以建立雲端磁碟區的隨需快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 建立快照複本 * 。
3. 輸入快照的名稱、或使用自動產生的名稱、然後按一下 * 「 Create 」（建立） * 。

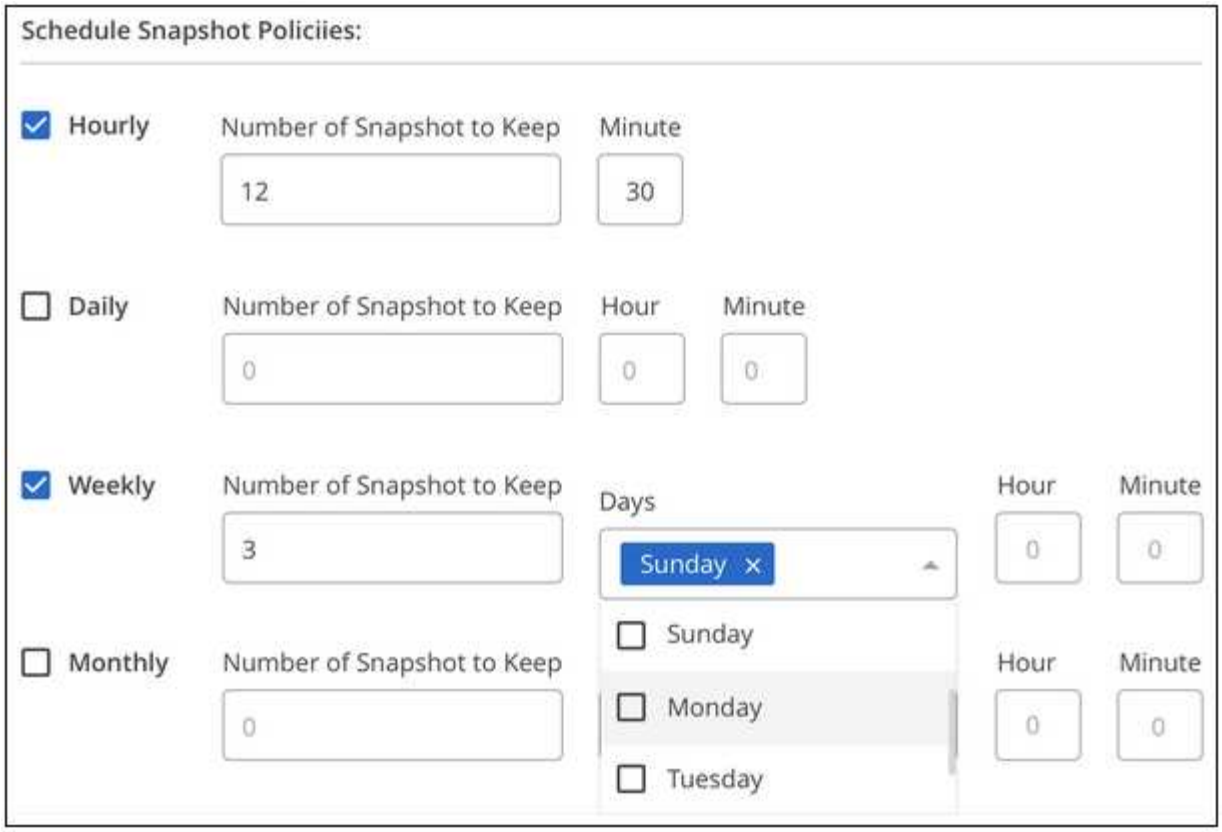


建立或修改快照原則

您可以視需要為雲端磁碟區建立或修改快照原則。您可以在建立磁碟區或編輯磁碟區時、從「 Snapshot Policy_ 」索引標籤定義快照原則。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到右側。
4. 定義快照排程：
   a. 選擇頻率： * 每小時 * 、 * 每日 * 、 * 每週 * 或 * 每月 *
   b. 選取您要保留的快照數目。
   c. 選取應拍攝快照的日期、小時和分鐘。



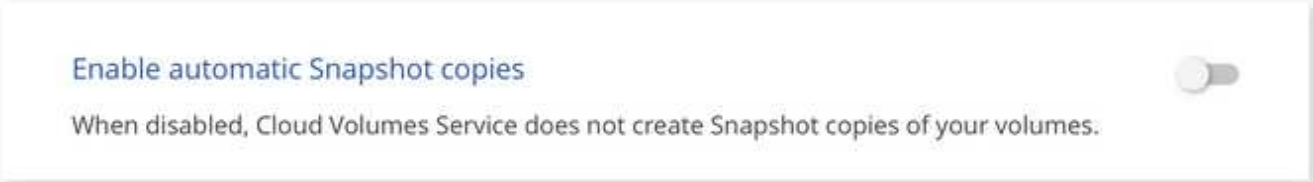
5. 按一下「 * 新增磁碟區 * 」或「 * 更新磁碟區 * 」以儲存原則設定。

停用快照原則

您可以停用快照原則、在短時間內停止建立快照、同時保留您的快照原則設定。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到左邊。



4. 按一下 * 更新磁碟區 * 。

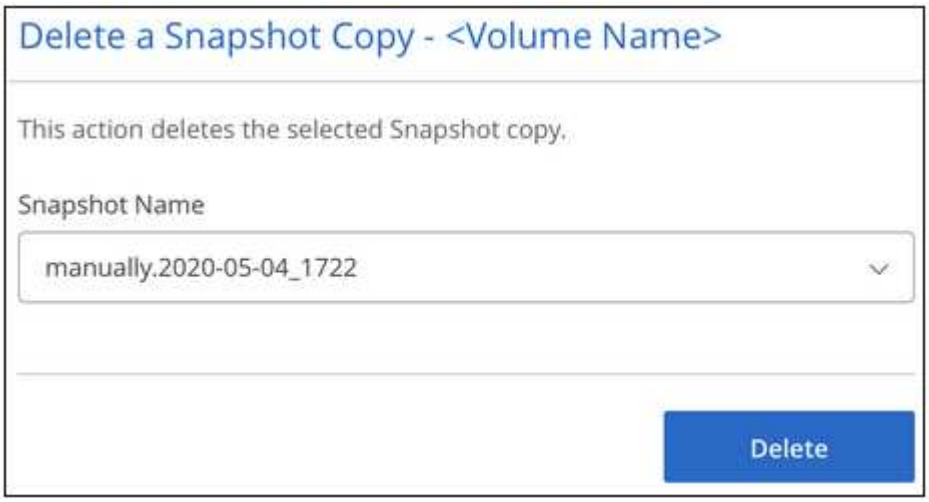
當您想要重新啟用快照原則時、請將啟用快照滑桿移到右側、然後按一下 * 更新磁碟區 * 。

刪除快照

您可以從「 Volumes 」（磁碟區）頁面刪除快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。
3. 從下拉式清單中選取快照、然後按一下 * 刪除 * 。



4. 在確認對話方塊中、按一下 * 刪除 * 。

從快照還原磁碟區

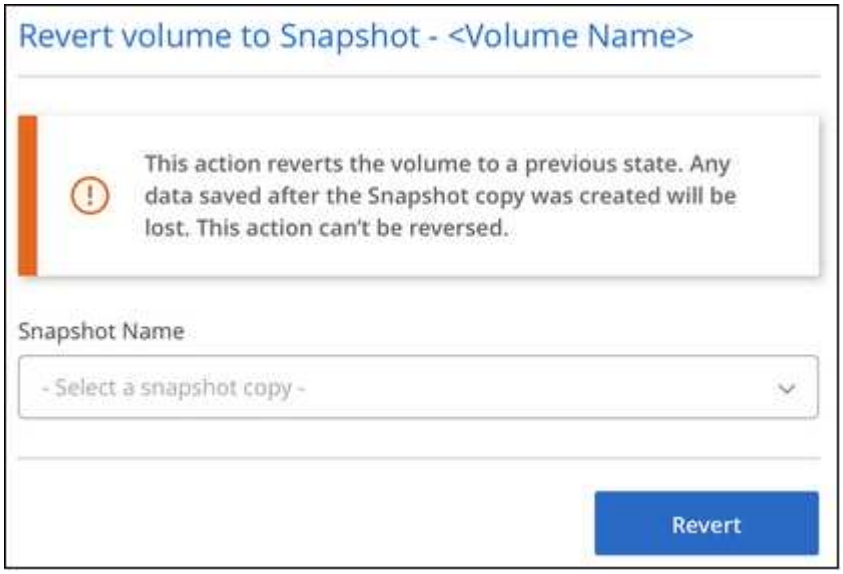
您可以將磁碟區從現有的快照還原至較早的時間點。

還原磁碟區時、快照內容會覆寫現有的磁碟區組態。建立快照後、對磁碟區中資料所做的任何變更都會遺失。

請注意、用戶端不需要在還原作業之後重新掛載磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 將磁碟區還原為 Snapshot * 。
3. 從下拉式清單中選取您要用來還原現有磁碟區的快照、然後按一下 * 還原 * 。



參考資料

服務層級和已分配容量

AWS 的成本取決於您選擇的 _ 服務層級 _ 和 _ 分配容量 _ 。 Cloud Volumes Service選擇適當的服務層級和容量、以最低成本滿足您的儲存需求。

考量

儲存需求包括兩個基本層面：

- 用於儲存資料的儲存容量 *capsity*
- 用於與資料互動的儲存頻寬 _

如果您使用的儲存空間比為磁碟區選取的容量多、請考量下列事項：

- 您將依照服務層級所定義的價格、收取額外的儲存容量費用。
- 磁碟區可用的儲存頻寬量不會增加、除非您增加已分配的容量大小或變更服務層級。

服務層級

AWS 支援三種服務層級。 Cloud Volumes Service您可以在建立或修改磁碟區時指定服務層級。

服務層級可因應不同的儲存容量和儲存頻寬需求：

- * 標準 * （容量）

  如果您想以最低成本取得容量、而且頻寬需求有限、那麼標準服務層級可能最適合您。例如、使用 Volume 做為備份目標。

  - 頻寬：每 GB 已配置容量 16 KB 頻寬
- ** 優質 * （容量與效能的平衡）

  如果您的應用程式對儲存容量和頻寬的需求平衡、那麼 Premium 服務層級可能最適合您。此層級的每 MB/s 成本比標準服務層級低、而且每 GB 儲存容量的成本也比極致服務層級低。

  - 頻寬：每 GB 已配置容量 64 KB 頻寬
- * 極致版 * （效能）

  在儲存頻寬方面、極致服務層級的成本最低。如果您的應用程式需要儲存頻寬、而不需要相關的大量儲存容量需求、那麼極致服務層級可能最適合您。

  - 頻寬：每 GB 已配置容量 128 KB 頻寬

已分配容量

您可以在建立或修改磁碟區時、為該磁碟區指定已分配的容量。

雖然您可以根據一般的高階業務需求來選擇服務層級、但您應該根據應用程式的特定需求來選擇分配的容量大小、例如：

- 應用程式需要多少儲存空間
- 應用程式或使用者每秒需要多少儲存頻寬

分配的容量以 GB 為單位指定。磁碟區的已分配容量可設定在 100 GB 到 100 、 000 GB （相當於 100 TB ）的範圍內。

inode 數

小於或等於 1 TB 的磁碟區最多可使用 2 、 000 萬個 inode 。您所分配的每個 TB 的 inode 數量增加 2000 萬、最多可達 1 億個 inode 。

- <= 1TB = 2 、 000 萬個 inode
- >1 TB 至 2 TB = 4 、 000 萬個 inode
- >2 TB 至 3 TB = 6000 萬個 inode
- >3 TB 至 4 TB = 8000 萬個 inode
- >4 TB 至 100 TB = 1 億個 inode

頻寬

服務層級與您選取的已分配容量的組合、決定了磁碟區的最大頻寬。

如果您的應用程式或使用者需要比您選擇的頻寬更多的頻寬、您可以變更服務層級或增加分配的容量。這些變更不會中斷資料存取。

選取服務層級和已分配的容量

若要根據您的需求選擇最適當的服務層級和分配容量、您必須知道尖峰或邊緣需要多少容量和頻寬。

服務層級和已分配容量的清單

最左欄表示容量、其他欄則根據服務層級定義每個容量點的可用 MB / 秒。

請參閱 "合約訂閱定價" 和 "計量訂閱定價" 以取得定價的完整詳細資料。

容量 （ **TB** ）	標準 （ **MB/s** ）	優質 （ **MB/s** ）	極致 （ **MB/s** ）
0.1 （ 100 GB ）	1.6	6.4.	12.8%
1.	16	64	128/128
2.	32	128/128	256
3.	48	192.	384..
4.	64	256	512
5.	80	320	640
6.	96	384..	768
7.	112	448	896
8.	128/128	512	1 、 024

容量（**TB**）	標準（**MB/s**）	優質（**MB/s**）	極致（**MB/s**）
9.	144.	576	1,152
10.	160	640	1 、 280
11.	176	704	1 、 408
12.	192.	768	1 、 536
13.	208/208	832	1 、 664
14	224	896	1792 年
15	240	960	1 、 920
16	256	1 、 024	2 、 048
17	272.72	1 、 088	2 、 176
18	288	1,152	2 、 304.
19	304.	1,216	2 、 432
20	320	1 、 280	2,560
21	336.36	1344	2,688
22	352..	1 、 408	2 、 816
23	368.	1 、 472	2 、 944
24	384..	1 、 536	3 、 072
25	400	1 、 600	3 、 200
26	416	1 、 664	3 、 328
27	432	1728 年	3 、 456
28.28	448	1792 年	3 、 584
29	464.64	1856 年	3 、 712
30	480	1 、 920	3 、 840
31	496	1,984.	3,968/
32	512	2 、 048	4 、 096
33	528	2 、 112	4 、 224
34	544	2 、 176	4 、 352..
35	560	2 、 240	4 、 480
36	576	2 、 304.	4 、 500
37	592.	2,368.	4 、 500
38	608-608	2 、 432	4 、 500
39	624	2 、 496	4 、 500
40	640	2,560	4 、 500
41.	656.	2 、 624	4 、 500

容量（TB）	標準（MB/s）	優質（MB/s）	極致（MB/s）
42.	67	2,688	4 、 500
43.	688	2 、 752	4 、 500
44	704	2 、 816	4 、 500
45	720	2,880	4 、 500
46	736	2 、 944	4 、 500
47	752.	3 、 008	4 、 500
48	768	3 、 072	4 、 500
49	784.	3 、 136.	4 、 500
50	800	3 、 200	4 、 500
51.	816	3 、 264	4 、 500
52.	832	3 、 328	4 、 500
53.	848	3 、 392	4 、 500
54	864	3 、 456	4 、 500
55	880	3 、 520	4 、 500
56	896	3 、 584	4 、 500
57	912	3 、 648	4 、 500
58	928	3 、 712	4 、 500
59	944	3 、 776	4 、 500
60	960	3 、 840	4 、 500
61.	976.	3 、 904	4 、 500
62.	992	3,968/	4 、 500
63.	1 、 008	4 、 032	4 、 500
64	1 、 024	4 、 096	4 、 500
65	1 、 040	4 、 160	4 、 500
66	1 、 056	4 、 224	4 、 500
67	1072	4 、 288	4 、 500
68	1 、 088	4 、 352..	4 、 500
69	1,104.	4 、 416	4 、 500
70	1 、 120	4 、 480	4 、 500
71.	1,136.	4 、 500	4 、 500
72.	1,152	4 、 500	4 、 500
73.	1,168.	4 、 500	4 、 500
74.	1 、 184	4 、 500	4 、 500

容量（**TB**）	標準（**MB/s**）	優質（**MB/s**）	極致（**MB/s**）
75	1 、 200	4 、 500	4 、 500
76.	1,216	4 、 500	4 、 500
77	1 、 232.	4 、 500	4 、 500
78	1 、 248-	4 、 500	4 、 500
79	1 、 264	4 、 500	4 、 500
80	1 、 280	4 、 500	4 、 500
81/	1 、 296	4 、 500	4 、 500
82.	1,312.	4 、 500	4 、 500
83.	1 、 328	4 、 500	4 、 500
84.	1344	4 、 500	4 、 500
85	1 、 360	4 、 500	4 、 500
86	1 、 376	4 、 500	4 、 500
87	1 、 392	4 、 500	4 、 500
88	1 、 408	4 、 500	4 、 500
89	1 、 424	4 、 500	4 、 500
90	1 、 440	4 、 500	4 、 500
91.	1 、 456	4 、 500	4 、 500
92.	1 、 472	4 、 500	4 、 500
93	1,488	4 、 500	4 、 500
94	1 、 504	4 、 500	4 、 500
95	1 、 520	4 、 500	4 、 500
96	1 、 536	4 、 500	4 、 500
97	1 、 552	4 、 500	4 、 500
98	1 、 568	4 、 500	4 、 500
99	1 、 584	4 、 500	4 、 500
100	1 、 600	4 、 500	4 、 500

範例 **1.**

例如、您的應用程式需要 25 TB 容量和 100 MB/s 頻寬。標準服務層級的容量為 25 TB 、可提供 400 MB/s 的頻寬、成本為 2 、 500 美元（預估：請參閱目前定價）、使 Standard 成為本案例中最適合的服務層級。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity	Bandwidth		Bandwidth		Bandwidth	
TB	MB/s	Cost	MB/s	Cost	MB/s	Cost
24	384	$2,400	1,536	$4,800	3,072	$7,200
25	400	$2,500	1,600	$5,000	3,200	$7,500
26	416	$2,600	1,664	$5,200	3,328	$7,800

範例 **2.**

例如、您的應用程式需要 12 TB 容量和 800 MB/s 尖峰頻寬。雖然極致服務層級可滿足應用程式 12 TB 的需求、但在優質服務層級選擇 13 TB 則更具成本效益（預估：請參閱目前價格）。

	Standard		Premium		Extreme	
capacity	Bandwidth		Bandwidth		Bandwidth	
TB	MB/s	Cost	MB/s	Cost	MB/s	Cost
12	192	$1,200	768	$2,400	1,536	$3,600
13	208	$1,300	832	$2,600	1,664	$3,900
14	224	$1,400	896	$2,800	1,792	$4,200

適用於 **Windows AD** 伺服器的 **AWS** 安全性群組設定

如果您使用 Windows Active Directory （AD）伺服器搭配雲端磁碟區、您應該熟悉 AWS 安全性群組設定的指引。這些設定可讓雲端磁碟區與 AD 正確整合。

根據預設、套用至 EC2 Windows 執行個體的 AWS 安全性群組不會包含任何通訊協定的傳入規則、除非是 RDP。您必須將規則新增至附加至每個 Windows AD 執行個體的安全性群組、才能從 Cloud Volumes Service 支援來源進行傳入通訊。所需的連接埠如下：

服務	連接埠	傳輸協定
AD 網路服務	9389	TCP
DNS	53.	TCP
DNS	53.	UDP
ICMPv4	不適用	回應回覆
Kerberos	464.64	TCP
Kerberos	464.64	UDP
Kerberos	88	TCP
Kerberos	88	UDP
LDAP	389	TCP
LDAP	389	UDP
LDAP	3268/	TCP
NetBios 名稱	138	UDP

服務	連接埠	傳輸協定
Sam/LSA	445	TCP
Sam/LSA	445	UDP
安全 LDAP	636	TCP
安全 LDAP	3269	TCP
W32Time	123.	UDP

如果您要在 AWS EC2 執行個體上部署及管理 AD 安裝網域控制器和成員伺服器、則需要多個安全群組規則、才能允許資料流用於 Cloud Volumes Service 此功能。以下範例說明如何將這些規則作為 AWS CloudForation 範本的一部分來實作 AD 應用程式。

```
{
    "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
    "Description" : "Security Group for AD",
    "Parameters" :
    {
        "VPC" :
        {
            "Type" : "AWS::EC2::VPC::Id",
            "Description" : "VPC where the Security Group will belong:"
        },
        "Name" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Name Tag of the Security Group:"
        },
        "Description" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "Description Tag of the Security Group:",
            "Default" : "Security Group for Active Directory for CVS "
        },
        "CIDRrangeforTCPandUDP" :
        {
            "Type" : "String",
            "Description" : "CIDR Range for the UDP ports
445,138,464,389,53,123 and for the TCP ports
464,339,3389,3268,88,636,9389,445 and 0-65535: *CIDR range format:
10.0.0.0/24"
        }
    },
    "Resources" :
    {
        "ADSGWest" :
```

```
        {
            "Type" : "AWS::EC2::SecurityGroup",
            "Properties" :
            {
                "GroupDescription" : {"Ref" : "Description"},
                "VpcId" : { "Ref" : "VPC" },
                "SecurityGroupIngress" : [
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "138",
                        "ToPort" : "138"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "464",
                        "ToPort" : "464"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "389",
                        "ToPort" : "389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "udp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "53",
                        "ToPort" : "53"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
```

```
                "FromPort" : "339",
                "ToPort" : "339"
            },
            {
                "IpProtocol" : "udp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "123",
                "ToPort" : "123"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3389",
                "ToPort" : "3389"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3268",
                "ToPort" : "3268"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "88",
                "ToPort" : "88"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "636",
                "ToPort" : "636"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "3269",
                "ToPort" : "3269"
            },
            {
                "IpProtocol" : "tcp",
                "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                "FromPort" : "53",
                "ToPort" : "53"
            },
            {
```

```
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "0",
                        "ToPort" : "65535"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "9389",
                        "ToPort" : "9389"
                    },
                    {
                        "IpProtocol" : "tcp",
                        "CidrIp" : {"Ref" : "CIDRrangeforTCPandUDP"},
                        "FromPort" : "445",
                        "ToPort" : "445"
                    }
                ]
            }
        }
    },
    "Outputs" :
    {
        "SecurityGroupID" :
        {
            "Description" : "Security Group ID",
            "Value" : { "Ref" : "ADSGWest" }
        }
    }
}
```

適用於 GCP Cloud Volumes Service

深入瞭 Cloud Volumes Service 解適用於 Google Cloud 的功能

適用於 Google Cloud 的 NetApp Cloud Volumes Service 解決方案可讓您快速新增多重傳輸協定工作負載、以及建置及部署 Windows 和 UNIX 應用程式。

主要特色：

- 在內部部署與 Google Cloud 之間移轉資料。
- 在數秒內配置 1 至 100 TiB 的磁碟區。
- 多重傳輸協定支援（您可以建立 NFS 或 SMB Volume ）。
- 利用自動化且有效率的快照來保護資料。

- 利用快速複製來加速應用程式開發。

成本

由適用於 Google Cloud 的 NetApp 所建立的 Volume Cloud Volumes Service 、將由您訂閱服務的費用支付、而非透過 Cloud Manager 。

"檢視定價"

從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 探索適用於 Google Cloud 的地區或磁碟區不需付費。

支援的地區

"檢視支援的 Google Cloud 地區。"

開始之前

Cloud Manager 可探索 Cloud Volumes Service GCP 訂閱和 Volume 的現有功能。請參閱 "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文件" 如果您尚未設定訂閱、

取得協助

請使用 Cloud Manager 聊天室、瞭解 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中有關功能不全的常見問題。

如需 Cloud Volumes Service 有關適用於 Google Cloud 的一般問題、請寄送電子郵件至 NetApp 的 Google Cloud Team ： gcinfo@netapp.com 。

針對雲端磁碟區的相關技術問題、您可以從 Google Cloud Console 建立技術支援案例。請參閱 "取得支援" 以取得詳細資料。

限制

- Cloud Manager 不支援 Cloud Volumes Service 使用支援在工作環境之間進行資料複寫的功能。
- 不 Cloud Volumes Service 支援從 Cloud Manager 刪除您的 for Google Cloud 訂閱。您只能透過 Google Cloud Console 執行此作業。

相關連結

- "NetApp Cloud Central ： Cloud Volumes Service 適用於 Google Cloud 的解決方案"
- "NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 文件"

設定 **Cloud Volumes Service** 適用於 **Google Cloud** 的功能

在 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中建立一個適用於 Google Cloud 的工作環境、以建立及管理磁碟區和快照。

快速入門

請依照下列步驟快速入門、或前往下一節以取得完整詳細資料。

啟用 **Cloud Volumes Service** 此功能

從 Google 啟用 Cloud Volumes Service 適用於 GCP API 的功能、讓 Cloud Manager 能夠管理訂閱和雲端磁碟區。

建立 **GCP** 服務帳戶並下載認證資料

從 Google 建立 GCP 服務帳戶和角色、以便 Cloud Manager 存取 Cloud Volumes Service 您的適用於 GCP 的支援服務帳戶。

建立 **Cloud Volumes Service GCP** 工作環境的功能

在 Cloud Manager 中、按一下 * 新增工作環境 * > * Google Cloud * > * Cloud Volumes Service S供 * 、然後提供服務帳戶和 Google Cloud 專案的詳細資料。

啟用 **Cloud Volumes Service** 此功能

在 Google Cloud Shell 中、執行下列命令來啟用 Cloud Volumes Service 此功能：

「 gCloud --project =<my-cs-project > 服務可支援 cloudvolumesgcp-api.netapp.com`

讓 **Cloud Manager** 能夠存取 **Cloud Volumes Service** 適用於 **GCP** 的功能

您必須完成下列工作、 Cloud Manager 才能存取您的 Google Cloud 專案：

- 建立新的服務帳戶
- 將新的服務帳戶成員新增至專案、並指派給專案特定的角色（權限）
- 為用於驗證 Google 的服務帳戶建立並下載金鑰配對

步驟

1. 在 Google Cloud Console 中、前往 * 服務帳戶 * 頁面。
2. 按一下 * 選取專案 * 、選擇您的專案、然後按一下 * 開啟 * 。
3. 按一下「 * 建立服務帳戶 * 」、輸入服務帳戶名稱（易記的顯示名稱）和說明、然後按一下「 * 建立 * 」。
4. 從「 *IAM* 」頁面按一下「 * 新增 * 」、然後填寫「 *_Add Memu_* 」頁面中的欄位：
   a. 在 New Members （新成員）欄位中、輸入完整的服務帳戶 ID 、例如 user1-service-account-cvs@project1.iam.gserviceaccount.com 。
   b. 新增以下角色：
      - _NetApp Cloud Volumes 管理 _
      - 運算網路檢視器 _
      - _ 資料夾檢視器 _
   c. 按一下「 * 儲存 * 」。
5. 在「服務帳戶詳細資料」頁面中、按一下「 * 新增金鑰 > 建立新金鑰 * 」。
6. 選擇 * JSON* 作為金鑰類型、然後按一下 * 「 Create * （建立 * ）」。

   按一下「 * 建立 * 」、就會產生新的公開 / 私密金鑰配對、並下載至您的系統。它是唯一的私密金鑰複本。

請安全地儲存此檔案、因為它可用於驗證您的服務帳戶。

如需詳細步驟、請參閱 Google Cloud 主題 "建立及管理服務帳戶"、 "授予、變更及撤銷資源存取權"和 "建立及管理服務帳戶金鑰"。

建立 **Cloud Volumes Service GCP** 工作環境的功能

在 Cloud Volumes Service Cloud Manager 中設定適用於 GCP 工作環境的功能、以便開始建立磁碟區。

無論您已經從 Google Cloud Console 建立磁碟區、或是剛註冊 Cloud Volumes Service 使用適用於 GCP 且尚未建立磁碟區、第一步都是根據 GCP 訂閱來建立磁碟區的工作環境。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會出現在新的工作環境中。如果您尚未新增任何雲端磁碟區以供 GCP 訂閱、請在建立新的工作環境之後再新增。

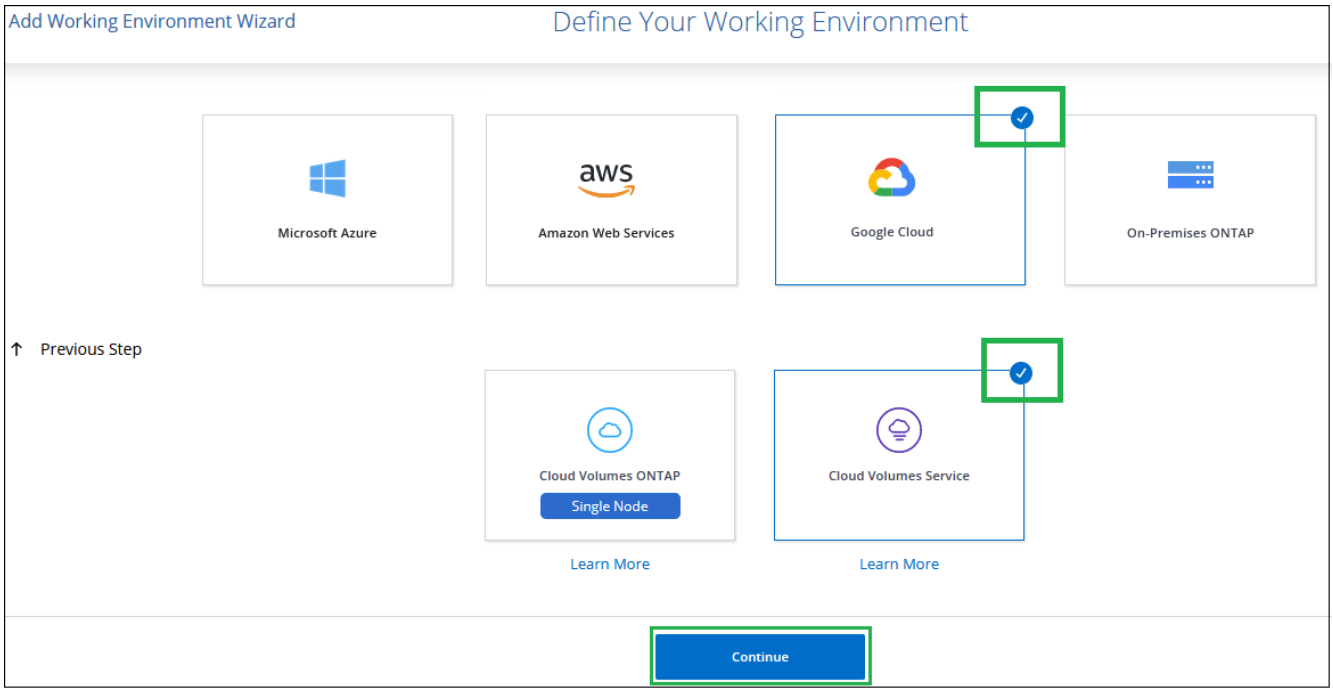
> 如果您在多個 GCP 專案中有訂閱和磁碟區、則必須針對每個專案執行此工作。

新增每個專案的訂閱時、您必須提供下列資訊：

- 服務帳戶認證（您下載的 Json 私密金鑰）
- 專案名稱

步驟

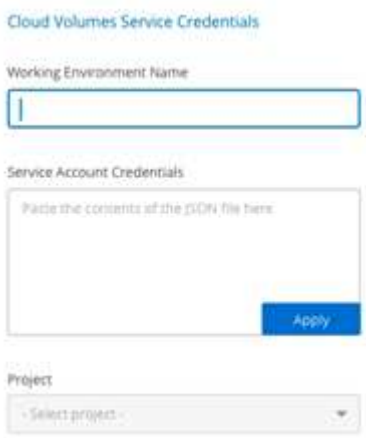
1. 在 Cloud Manager 中、新增工作環境、選取位置 * Google Cloud * 、然後按一下 * 繼續 * 。
2. 選取 * Cloud Volumes Service 《 * 》 * 《 * 》 * 、然後按一下 * 「 Continue * 」 。



3. 提供 Cloud Volumes Service 有關您的不訂閱資訊：
   a. 輸入您要使用的工作環境名稱。
   b. 複製 / 貼上您在先前步驟中下載的 Json 私密金鑰。

c. 選取 Google Cloud 專案的名稱。

d. 按一下「 * 新增 * 」。



Cloud Manager 會顯示 Cloud Volumes Service 您的 Google Cloud 工作環境的功能。

如果此訂閱已存在雲端磁碟區、則磁碟區會出現在新的工作環境中、如螢幕快照所示。您可以從 Cloud Manager 新增其他雲端磁碟區。

如果此訂閱不存在任何雲端磁碟區、請立即建立。

"開始建立及管理磁碟區"。

建立及管理適用於 **Cloud Volumes Service Google Cloud** 的 **Volume**

Cloud Manager 可讓您根據建立雲端磁碟區 "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service" 訂購：您也可以編輯磁碟區的特定屬性、取得相關的掛載命令、建立快照複本、以及刪除雲端磁碟區。

建立雲端磁碟區

您可以在 Cloud Volumes Service Google Cloud 的全新或現有版本中建立 NFS 或 SMB Volume 。雲端磁碟區目前支援適用於 Linux 和 UNIX 用戶端的 NFSv3 和 NFSv4.1 、以及適用於 Windows 用戶端的 SMB 3.x 。

開始之前

- 如果您想在 GCP 中使用 SMB 、則必須設定 DNS 和 Active Directory 。
- 規劃建立 SMB Volume 時、您必須擁有可連線的 Windows Active Directory 伺服器。建立磁碟區時、您將輸入此資訊。此外、請確定管理使用者能夠在指定的組織單位（ OU ）路徑中建立機器帳戶。

步驟

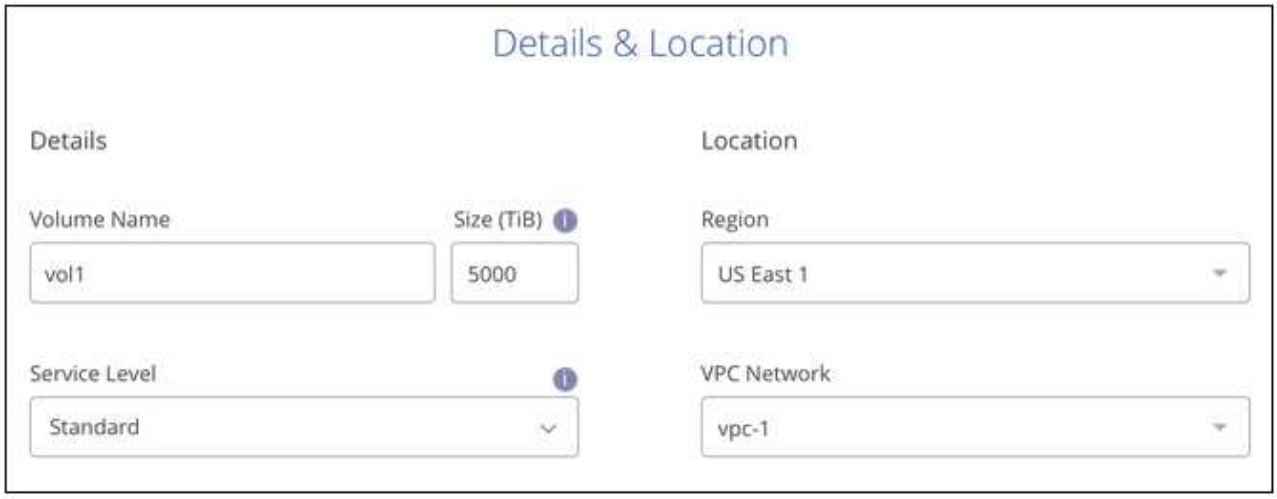
1. 選取工作環境、然後按一下 * 新增 Volume * 。
2. 在「詳細資料與位置」頁面中、輸入有關磁碟區的詳細資料：
   a. 輸入磁碟區名稱。
   b. 指定 1 TiB （ 1024 GiB ）到 100 TiB 範圍內的大小。

      "深入瞭解已分配容量"。

   c. 指定服務層級： Standard 、 Premium 或 Extreme 。

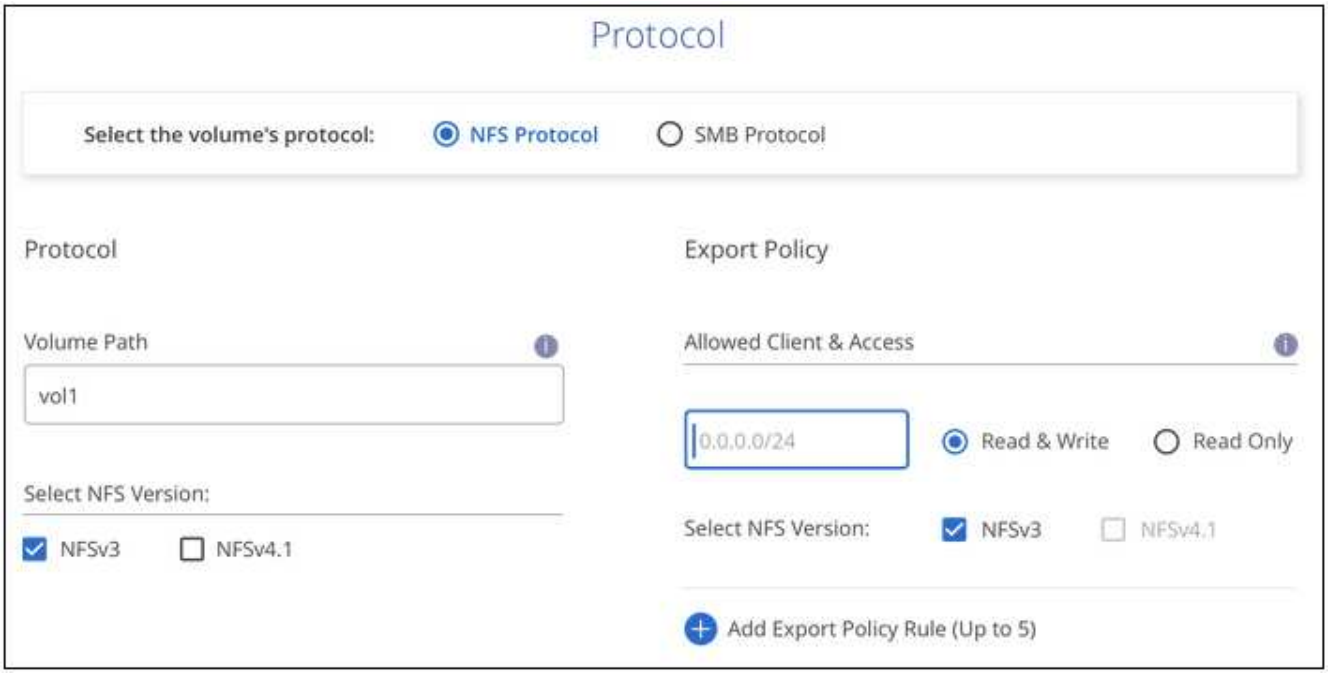
      "深入瞭解服務層級"。

   d. 選取 Google Cloud 區域。
   e. 選取可存取磁碟區的 VPC 網路。請注意、 VPC 無法在建立磁碟區之後進行變更或編輯。
   f. 按一下 * 繼續 * 。



3. 在「傳輸協定」頁面中、選取 NFS 或 SMB 、然後定義詳細資料。NFS 和 SMB 的必要項目如下所示。
4. NFS ：
   a. 在 Volume Path （磁碟區路徑）欄位中、指定掛載磁碟區時所看到的磁碟區匯出名稱。
   b. 視您的需求而定、選取 NFSv3 、 NFSv4.1 或兩者。
   c. 您也可以建立匯出原則、以識別可存取磁碟區的用戶端。指定：
      - 使用 IP 位址或無類別網域間路由（ CIDR ）的允許用戶端。
      - 讀寫或唯讀的存取權限。
      - 存取傳輸協定（若 Volume 允許 NFSv3 和 NFSSv4.1 存取）、則為使用者所使用的傳輸協定。
      - 若要定義其他匯出原則規則、請按一下「 * + 新增匯出原則規則 * 」。

        下圖顯示為 NFS 傳輸協定填寫的 Volume （磁碟區）頁面：



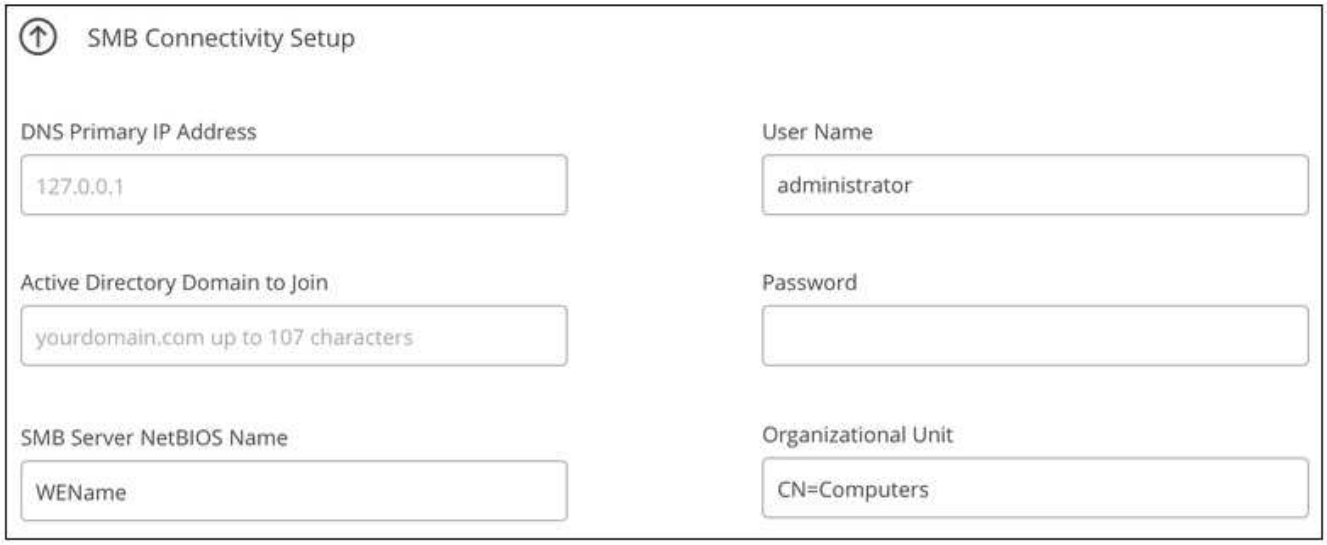
5. 中小企業：

   a. 在 Volume Path （磁碟區路徑）欄位中、指定掛載磁碟區時所看到的磁碟區匯出名稱、然後按一下 * Continue （繼續） * 。

   b. 如果已設定 Active Directory 、您會看到組態。如果是第一個要設定的磁碟區、但尚未設定 Active Directory 、您可以在「 SMB 連線設定」頁面中啟用 SMB 工作階段加密：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。

下圖顯示 SMB 傳輸協定的「 Volume 」（磁碟區）頁面：



6. 按一下 * 繼續 * 。
7. 如果您要根據現有磁碟區的快照建立磁碟區、請從 Snapshot Name （快照名稱）下拉式清單中選取快照。否則請按一下 * 繼續 * 。
8. 在「 Snapshot Policy 」（ Snapshot 原則）頁面中、 Cloud Volumes Service 您可以根據排程來啟用「支援功能」、以建立磁碟區的 Snapshot 複本。您現在可以將選取元移至右側來完成此作業、或稍後再編輯磁碟區以定義快照原則。

   請參閱 "建立快照原則" 以取得有關 Snapshot 功能的詳細資訊。

9. 按一下 * 新增 Volume * 。

新磁碟區會新增至工作環境。

繼續 "掛載雲端 Volume"。

掛載雲端磁碟區

從 Cloud Manager 存取掛載指示、以便將磁碟區掛載至主機。

- 附註： * 請使用您用戶端所支援的反白傳輸協定 / 方言。

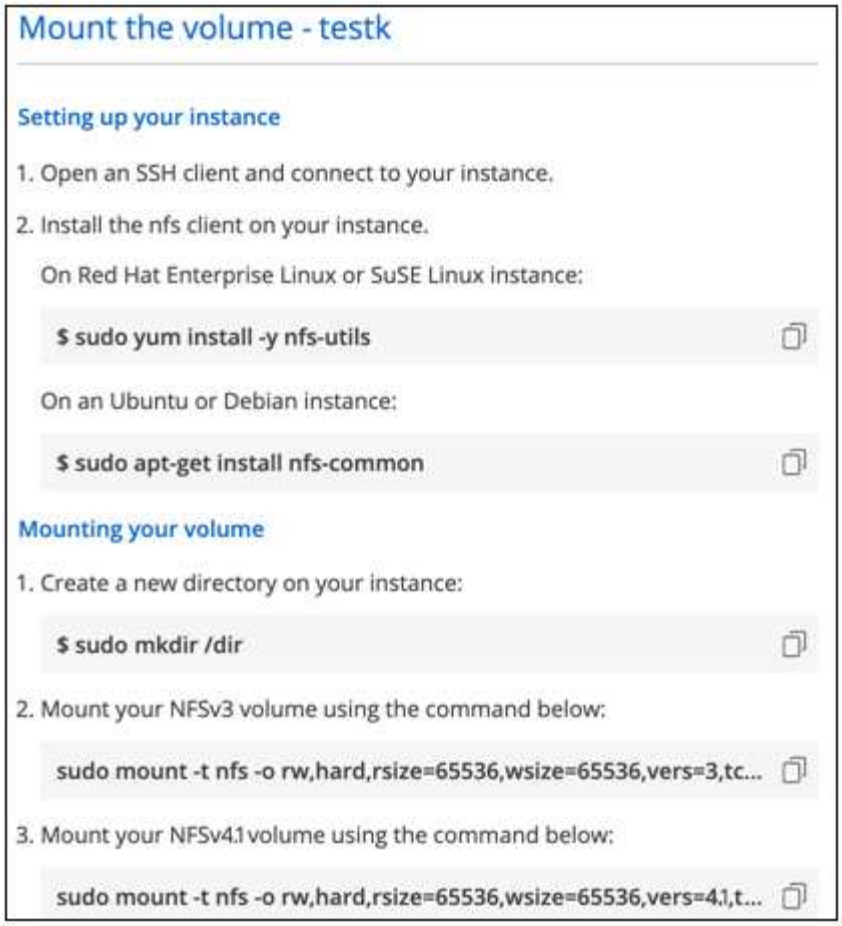
步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標移到磁碟區上、然後按一下 * 掛載磁碟區 * 。

   NFS 和 SMB 磁碟區會顯示該傳輸協定的掛載指示。

3. 將游標暫留在命令上、然後將其複製到剪貼簿、以簡化此程序。只要在命令結尾處新增目的地目錄 / 掛載點即可。

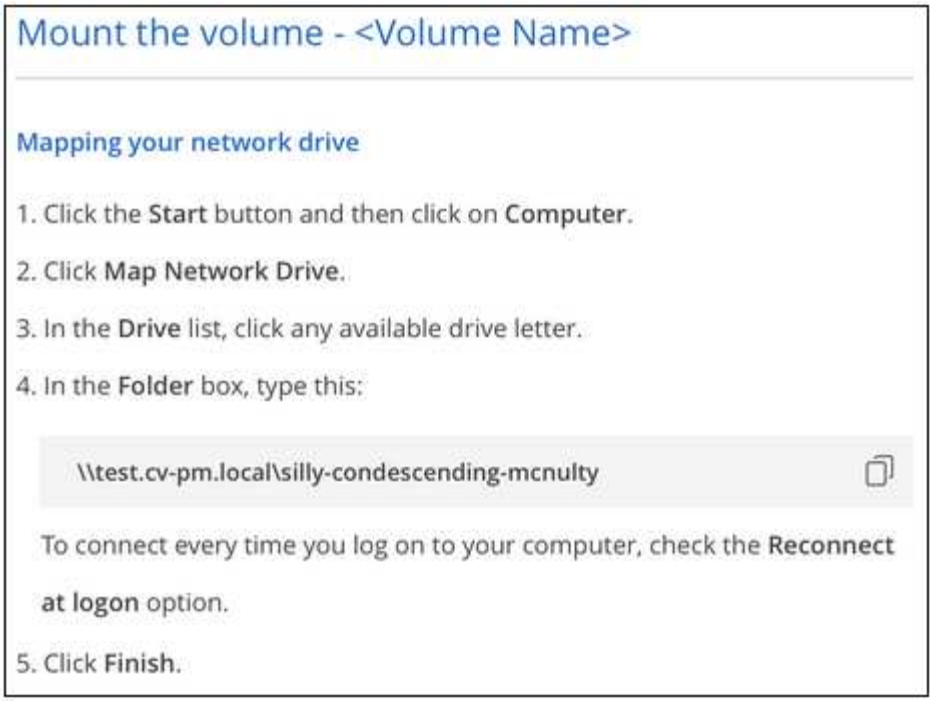
   - NFS 範例： *



「 rsize 」和「 wsize 」選項所定義的最大 I/O 大小為 1048576 、不過對於大多數使用案例、建議使用 65536 。

請注意、 Linux 用戶端預設為 NFSv4.1 、除非使用「 VERRS=<NFS_VERON>> 」選項指定版本。

。中小企業範例： *



4. 依照執行個體的掛載指示來對應網路磁碟機。

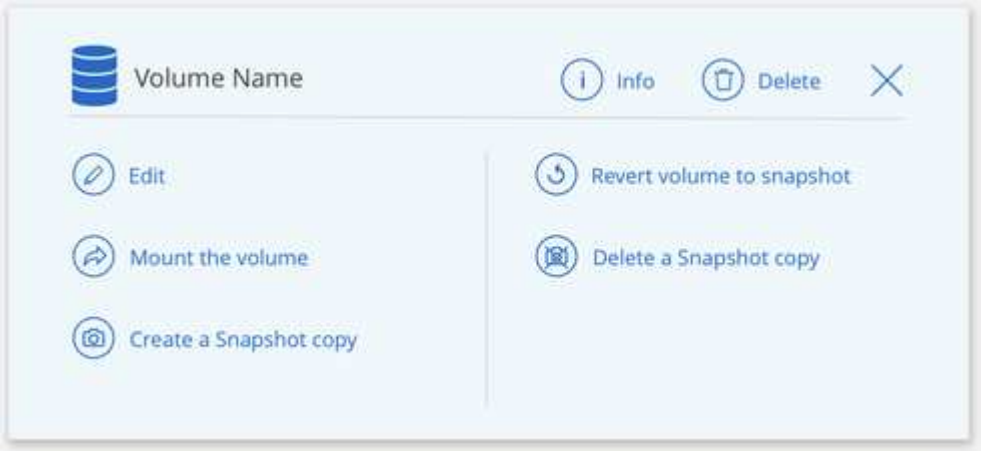
   完成掛載指示中的步驟之後、您已成功將雲端磁碟區掛載至 GCP 執行個體。

管理現有磁碟區

您可以在儲存需求變更時管理現有的磁碟區。您可以檢視、編輯、還原及刪除磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上。



3. 管理您的磁碟區：

工作	行動
檢視磁碟區的相關資訊	按一下 * 資訊 * 。

工作	行動
編輯磁碟區（包括 Snapshot 原則）	a. 按一下 * 編輯 * 。 b. 修改磁碟區的內容、然後按一下 * 更新 * 。
取得 NFS 或 SMB 掛載命令	a. 按一下 * 掛載磁碟區 * 。 b. 按一下 * 複製 * 以複製命令。
隨需建立 Snapshot 複本	a. 按一下 * 建立 Snapshot 複本 * 。 b. 視需要變更名稱、然後按一下「 * 建立 * 」。
將磁碟區更換為 Snapshot 複本的內容	a. 按一下 * 「將磁碟區還原為快照 * 」。 b. 選取 Snapshot 複本、然後按一下 * 還原 * 。
刪除 Snapshot 複本	a. 按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。 b. 選取快照、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 當系統提示您確認時、請再次按一下 * 刪除 * 。
刪除 Volume	a. 從所有用戶端卸載 Volume ： ◦ 在 Linux 用戶端上、請使用「 umount 」命令。 ◦ 在 Windows 用戶端上、按一下 * 中斷網路磁碟機 * 。 b. 選取磁碟區、然後按一下 * 刪除 * 。 c. 再按一下 * 刪除 * 以確認。

從 **Cloud Volumes Service Cloud Manager** 移除

您可以從 Cloud Volumes Service Cloud Manager 移除適用於 Google Cloud 訂閱的功能、以及所有現有的磁碟區。磁碟區不會刪除、只會從 Cloud Manager 介面移除。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 按一下 ⋮ 按一下頁面頂端的按鈕、然後按一下「 * 移除 Cloud Volumes Service 此功能 * 」。
3. 在確認對話方塊中、按一下 * 移除 * 。

管理 **Active Directory** 組態

如果您變更 DNS 伺服器或 Active Directory 網域、則需要修改 Cloud Volumes Services 中的 SMB 伺服器、以便伺服器繼續為用戶端提供儲存設備。

步驟

1. 開啟工作環境。

2. 按一下 ⋮ 按鈕、然後按一下 * 管理 Active Directory * 。如果未設定 Active Directory 、您可以立即新增一個 Active Directory 。如果已設定、您可以使用修改或刪除設定 ⋮ 按鈕。
3. 指定 SMB 伺服器的設定：

欄位	說明
DNS 主要 IP 位址	提供 SMB 伺服器名稱解析的 DNS 伺服器 IP 位址。當參考多個伺服器時、請使用逗號分隔 IP 位址、例如 172.31.25.223 、 172.31.2.74 。
要加入的 Active Directory 網域	您要 SMB 伺服器加入之 Active Directory （ AD ）網域的 FQDN 。
SMB 伺服器的 NetBios 名稱	要建立之 SMB 伺服器的 NetBios 名稱。
授權加入網域的認證資料	具有足夠權限的 Windows 帳戶名稱和密碼、可將電腦新增至 AD 網域內的指定組織單位（ OU ）。
組織單位	AD 網域中與 SMB 伺服器相關聯的組織單位。預設值為「 CN= 電腦」、用於連線至您自己的 Windows Active Directory 伺服器。

4. 按一下「 * 儲存 * 」以儲存您的設定。

管理雲端磁碟區快照

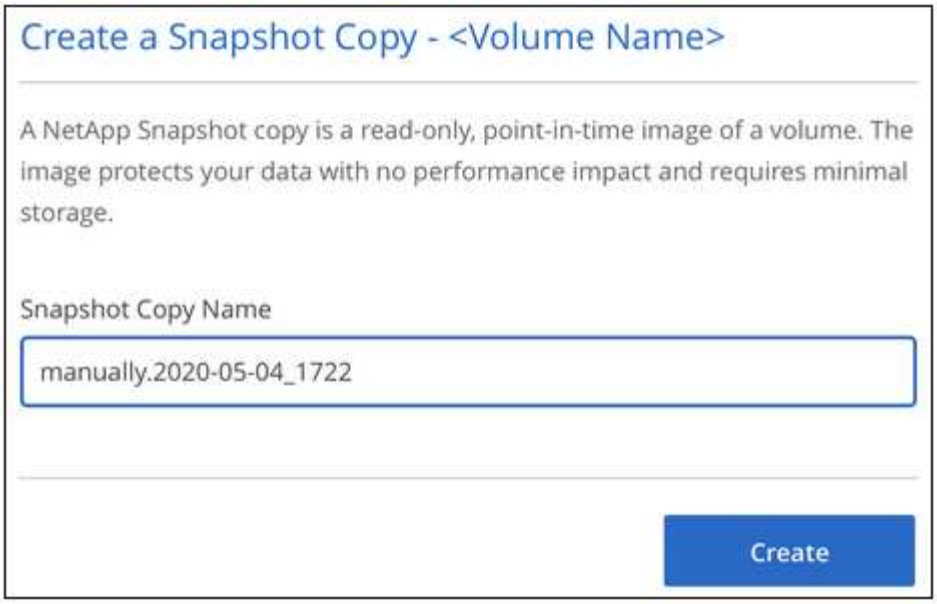
您可以為每個磁碟區建立快照原則、以便從較早的時間恢復或還原磁碟區的全部內容。您也可以視需要建立雲端磁碟區的隨需快照。

建立隨需快照

如果您想要以目前的 Volume 狀態建立快照、可以建立雲端磁碟區的隨需快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 建立快照複本 * 。
3. 輸入快照的名稱、或使用自動產生的名稱、然後按一下 * 「 Create 」（建立） * 。



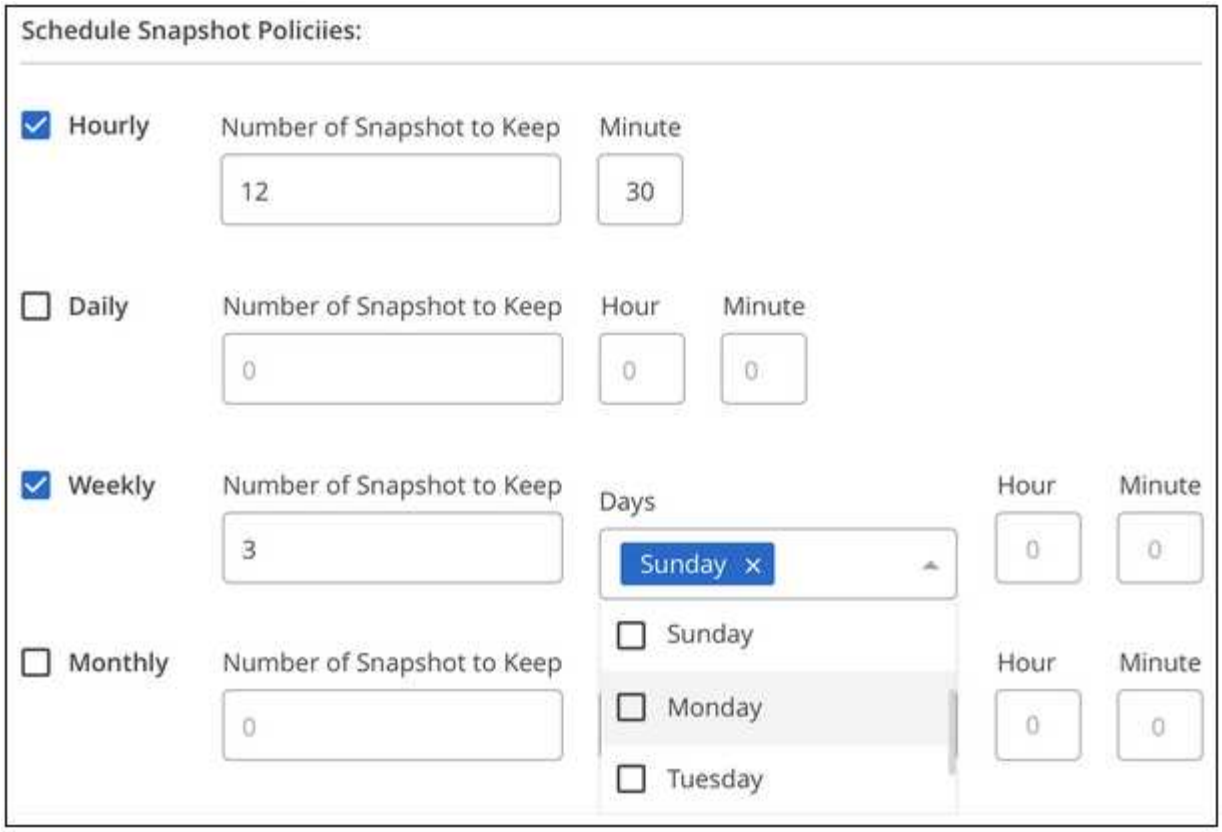
快照隨即建立。

建立或修改快照原則

您可以視需要為雲端磁碟區建立或修改快照原則。您可以在建立磁碟區或編輯磁碟區時、從「 Snapshot Policy_ 」索引標籤定義快照原則。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到右側。
4. 定義快照排程：
   a. 選擇頻率： * 每小時 * 、 * 每日 * 、 * 每週 * 或 * 每月 *
   b. 選取您要保留的快照數目。
   c. 選取應拍攝快照的日期、小時和分鐘。



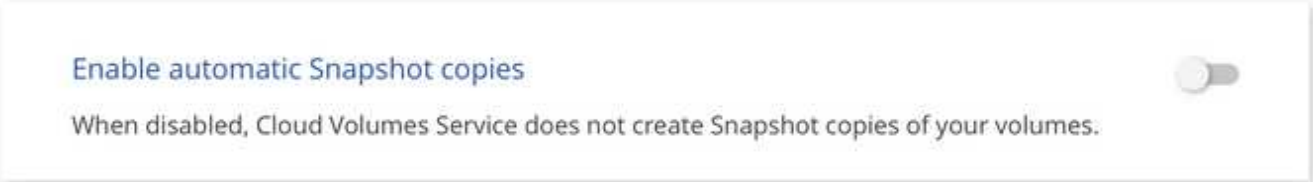
5. 按一下「 * 新增磁碟區 * 」或「 * 更新磁碟區 * 」以儲存原則設定。

停用快照原則

您可以停用快照原則、在短時間內停止建立快照、同時保留您的快照原則設定。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
3. 從「 *Snapshot Policy* 」索引標籤、將「啟用快照」滑桿移到左邊。



4. 按一下 * 更新磁碟區 * 。

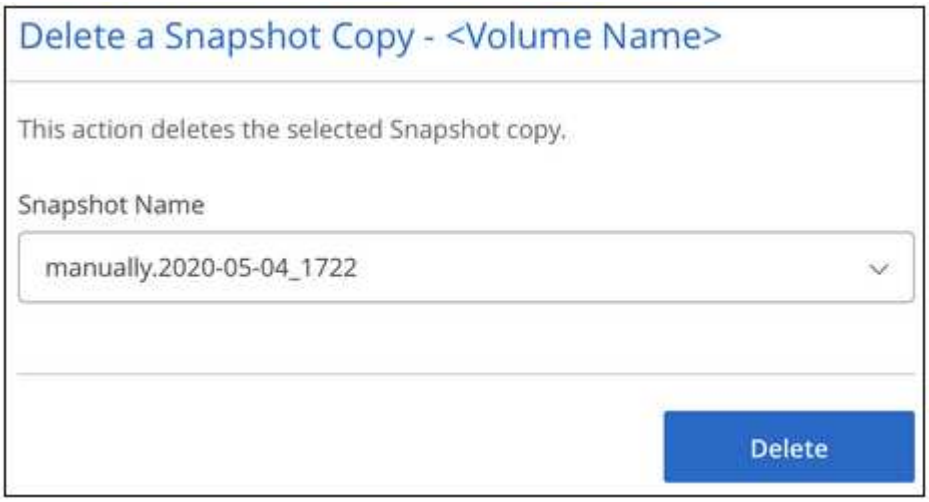
當您想要重新啟用快照原則時、請將啟用快照滑桿移到右側、然後按一下 * 更新磁碟區 * 。

刪除快照

您可以刪除不再需要的快照。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 刪除 Snapshot 複本 * 。
3. 從下拉式清單中選取快照、然後按一下 * 刪除 * 。



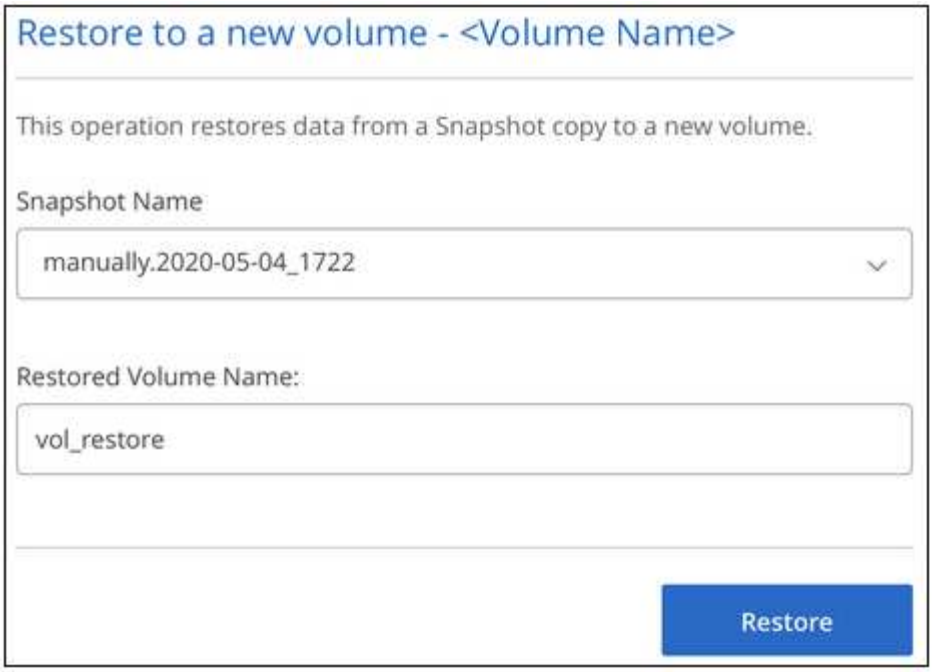
4. 在確認對話方塊中、按一下 * 刪除 * 。

將快照還原至新磁碟區

您可以視需要將快照還原至新磁碟區。

步驟

1. 開啟工作環境。
2. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 「還原至新磁碟區」 * 。
3. 從下拉式清單中選取您要用來建立新磁碟區的快照。
4. 輸入新磁碟區的名稱、然後按一下 * 還原 * 。



磁碟區是在工作環境中建立。

5. 如果您需要變更任何 Volume 屬性、例如 Volume 路徑或服務層級：
   a. 將游標暫留在磁碟區上、然後按一下 * 編輯 * 。
   b. 進行變更、然後按一下 * 更新磁碟區 * 。

繼續 "掛載雲端 Volume"。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.